2 Geometri

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

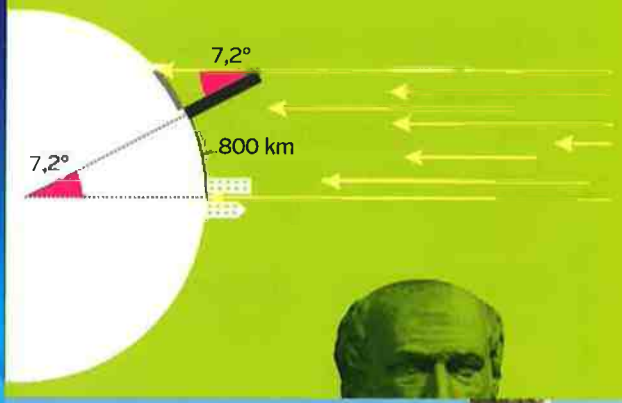
- olika vinklar och att göra beräkningar utifrån dem
- vad Pythagoras sats innebär och att använda dig av den
- att utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala
- om begreppet likformighet och att utföra beräkningar med hjälp av likformighet
- om spegelsymmetri och rotationssymmetri

Begrepp

vertikalvinkel
sidovinkel
yttervinkel
likbelägna vinklar
alternat-vinkel
Pythagoras sats
katet
hypotenusa
egyptisk triangel
skala
förminskning
förstoring
längdskala
areaskala
volymskala
likformighet
kongruent
symmetri
spegel-symmetri
symmetrilinje
rotations-symmetri

Hur kan man beräkna jordens omkrets genom att mäta en vinkel och en sträcka?

Eratosthenes var en grekisk naturvetare som levde år 274–194 f.v.t. Med hjälp av solens strålar beräknade han jordens omkrets. Mitt på dagen stod solen rakt ovanför staden Syene. Samtidigt bildade solens strålar vinkeln 7,2° mot en obelisk i Alexandria. Vinkeln 7,2° är alternatvinkel till vinkeln som bildas, om man tänker sig en linje från Alexandria till jordens centrum och tillbaka till Syene. Det betyder att vinklarna är lika stora.





Eratosthenes lät mäta upp avståndet mellan städerna Syene och Alexandria till 800 km.

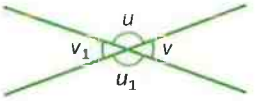
Eratosthenes beräknade därefter jordens omkrets till 40 000 km. Hur gjorde han?

Vinklar

G

Vertikalvinklar och sidovinklar

När två räta linjer skär varandra bildas fyra vinklar. De vinklar som ligger mittemot varandra är lika stora och kallas **vertikalvinklar**.



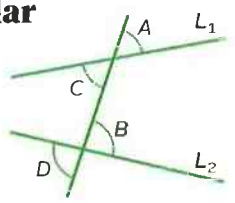
$u = u_1$ $\quad v = v_1$

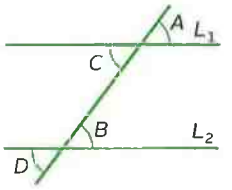
De vinklar som ligger på samma räta linje kallas **sidovinklar**, de är tillsammans 180°.

$u + v = 180^\circ$ $\quad u_1 + v_1 = 180^\circ$

Likbelägna vinklar och alternatvinklar

Två linjer skärs av en tredje linje. Vinklarna *A* och *B* är **likbelägna vinklar**. Det är även vinklarna *C* och *D*. Om linjerna L_1 och L_2 är parallella så är de likbelägna vinklarna lika stora.

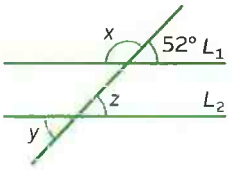




Vinklarna *C* och *B* är **alternatvinklar**. Det är även vinklarna *A* och *D*. Om linjerna L_1 och L_2 är parallella, så är alternatvinklarna lika stora.

Exempel

I figuren är linjerna L_1 och L_2 parallella.
Beräkna vinklarna *x*, *y*, *z*.



$x = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$ ← Vinklarna är sidovinklar.

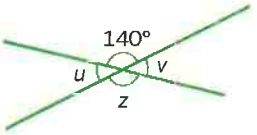
Eftersom linjerna L_1 och L_2 är parallella är

$y = 52^\circ$ ← Vinklarna är likbelägna.

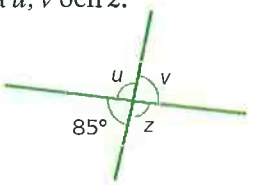
$z = y = 52^\circ$ ← Vinklarna *y* och *x* är vertikalvinklar.

1 Beräkna storleken på vinklarna på *u*, *v* och *z*.

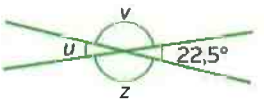
a)



b)



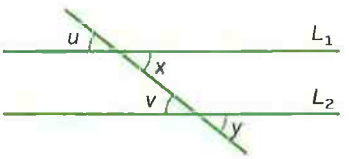
c)



2 Vilka av vinklarna är

a) likbelägna vinklar

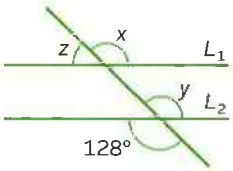
b) alternatvinklar



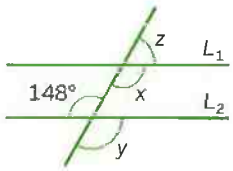
3 I uppgift 2 är linjerna L_1 och L_2 parallella och vinkel x är 38°. Hur stora är vinklarna u, v och y.

4 Linjerna L_1 och L_2 är parallella. Beräkna vinklarna x, y och z.

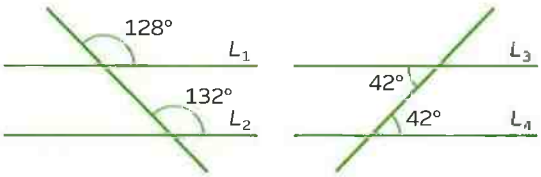
a)



b)

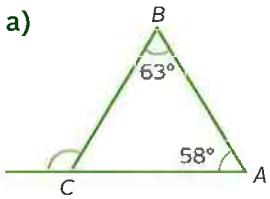


5 Vilka av linjerna är parallella? Motivera ditt svar.

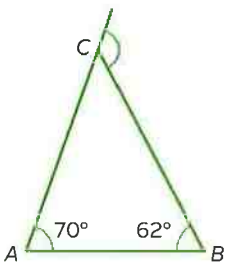


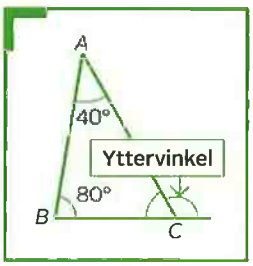
6 Summan av en triangels vinklar är alltid 180°. Beräkna yttervinkeln vid C.

a)



b)

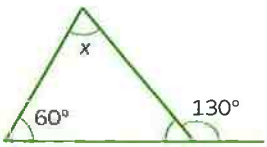




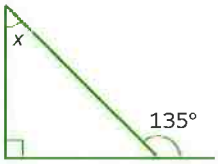
7 Det finns ett samband mellan yttervinkeln vid C och vinklarna A och B i uppgift 6. Skriv det sambandet.

8 Beräkna vinkeln som är markerad med x i triangeln.

a)

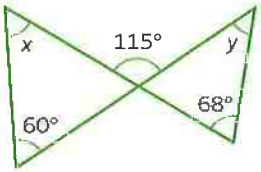


b)

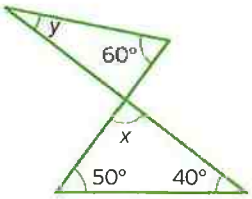


9 Beräkna vinklarna x och y.

a)



b)



ARBETSBLAD 2:1



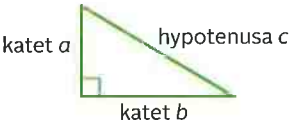
Pythagoras sats

G

I en rätvinklig triangel har sidorna speciella namn. De två kortare sidorna kallas för **kateter** och den längsta sidan kallas för **hypotenusa**. I en rätvinklig triangel finns det ett samband mellan sidornas längd. Det sambandet kallas för **Pythagoras sats**.

Pythagoras sats

$a^2 + b^2 = c^2$



Exempel

Beräkna längden av hypotenusan x.

a) $3^2 + 4^2 = x^2$

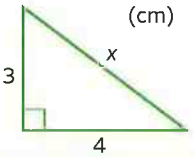
$9 + 16 = x^2$

$25 = x^2$

$x = \overset{+}{(-)}\sqrt{25}$

$x = 5$

Svar: 5 cm



En andragradsekvation har två lösningar men hypotenusan i trianglarna kan inte vara negativ.

b) $5^2 + 12^2 = x^2$

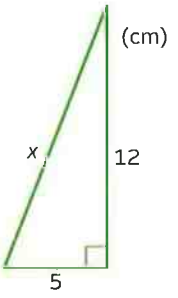
$25 + 144 = x^2$

$169 = x^2$

$x = \overset{+}{(-)}\sqrt{169}$

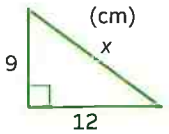
$x = 13$

Svar: 13 cm

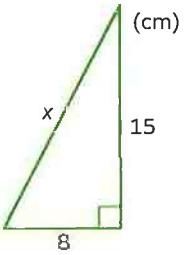


10 Använd Pythagoras sats och beräkna längden av den sida som är markerad med x.

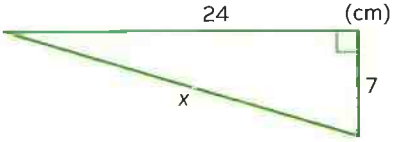
a)



b)

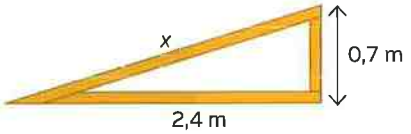


c)

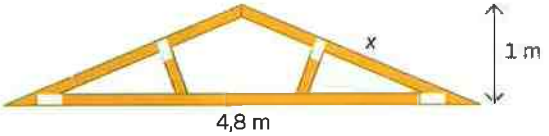


11 Janne ska bygga takstolar till en gäststuga. Beräkna längden av sidan som är markerad med x.

a)



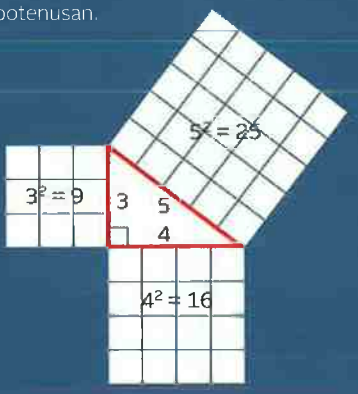
b)



H

Pythagoras sats

Pythagoras sats med ord: I en rätvinklig triangel är summan av kvadraterna på kateterna lika med kvadraten på hypotenusan.



Exempel

Beräkna längden av sidan som är markerad med x.

Pythagoras sats ger:

$x^2 + 8^2 = 10^2$

$x^2 + 64 = 100$

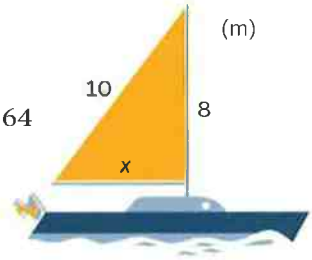
$x^2 + 64 - 64 = 100 - 64$

$x^2 = 36$

$x = \overset{+}{(-)}\sqrt{36}$

$x = 6$

Svar: $x = 6$ m



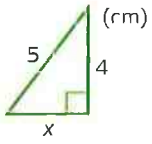
Det här programmet i Python frågar efter en katet och hypotenusan, och beräknar sedan den andra kateten.

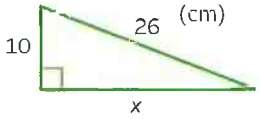
```
katet = float(input("Skriv den ena kateten:"))
hypotenusa = float(input("Skriv hypotenusan:"))
print("Den andra kateten är:", (hypotenusa ** 2 - katet ** 2) ** 0.5)
```

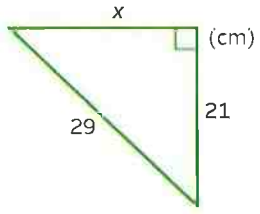
Upphöjt till 0.5 ger samma resultat som roten ur.

```
Skriv den ena kateten: 8
Skriv hypotenusan: 10
Den andra kateten är: 6.0
```

12 Beräkna längden av den sida som är markerad med x.

a)


b)


c)


13 a) Rita en rätvinklig triangel med kateterna 8 cm och 15 cm.

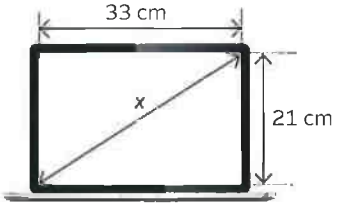
b) Mät hypotenusans längd.

c) Beräkna längden av hypotenusan.
Hade du ritat och mätt rätt?

14 Storleken på en bildskärm anges som längden på skärmens diagonal mätt i tum.

a) Beräkna skärmens diagonal, x, i centimeter.

b) Beräkna storleken på skärmen i tum. En tum är ca 2,5 cm.

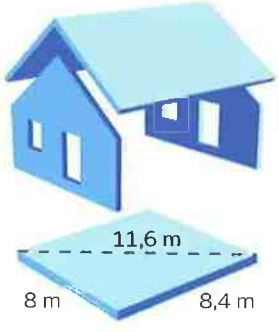


15 Är det räta vinklar i hörnen på

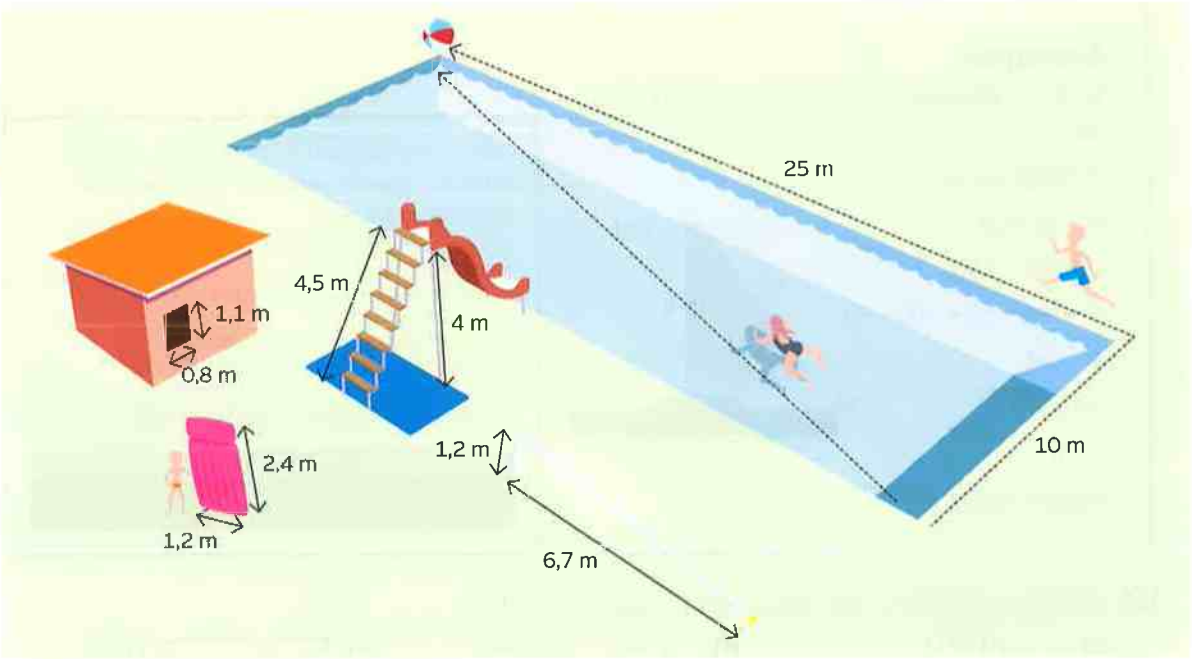
a) tavelramen



b) golvet







16 Maja och Niklas ska hämta badbollen. Niklas går längs sidorna på bassängen och Maja simmar tvärs över bassängen. Hur mycket längre blir Niklas väg?

17 Hur bred är den blå madrassen under stegen?

18 Går det att få in den rosa madrassen genom fönstret på förrådet?

19 Hur hög var flaggstången innan den knäcktes av vinden när det blåste?

20 a) Rita en kvadrat med sidan 1 dm. Rita en diagonal i kvadraten.

b) Beräkna diagonalens längd. Avrunda till 2 decimaler.

c) Kontrollmät ditt resultat.

d) Vilket är det exakta värdet av diagonalens längd?

ARBETSBLAD 2:2

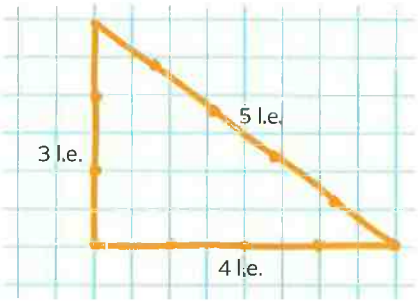
H Irrationella tal

Tal som inte kan skrivas som kvoten mellan två hela tal, kallas irrationella. Två exempel på irrationella tal är $\sqrt{2}$ och π.

Pythagoréernas världsbild byggde på att allt kunde beskrivas som hela tal eller förhållanden mellan hela tal. När de upptäckte att talet $\sqrt{2}$ inte kunde skrivas som förhållandet mellan två hela tal, rubbades deras världsbild. Det som de hade trott på stämde inte. Alla som kände till den nya upptäckten tvingades hålla tyst. Hemligheten nådde ändå ut, och de som avslöjat den ansågs ha drabbats av gudarnas vrede när deras skepp senare förliste.

Egyptisk triangel

Sidorna på den här triangeln är 3 l.e., 4 l.e. och 5 l.e. Förhållande mellan sidorna är 3:4:5.



Alla trianglar med det förhållandet är rätvinkliga och kallas för **egyptiska trianglar**.

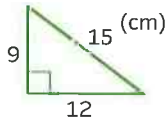
På samma sätt är en triangel med sidorna 6, 8, och 10 också en egyptisk triangel eftersom

$2 \cdot \textcircled{3} = 6$, $2 \cdot \textcircled{4} = 8$ och $2 \cdot \textcircled{5} = 10$.

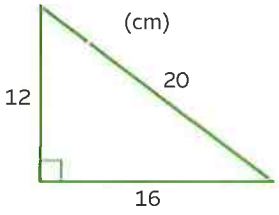
$\frac{6}{\textcircled{3}} = 2$, $\frac{8}{\textcircled{4}} = 2$, $\frac{10}{\textcircled{5}} = 2$

21 Förklara varför triangeln är en egyptiska triangel.

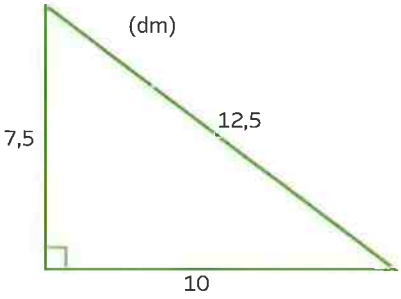
a)



b)



c)

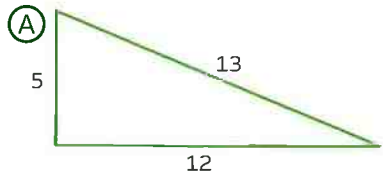


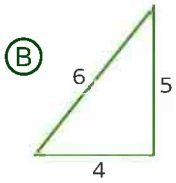
22 Visa, med hjälp av Pythagoras sats, att trianglarna i uppgift 21 är rätvinkliga.

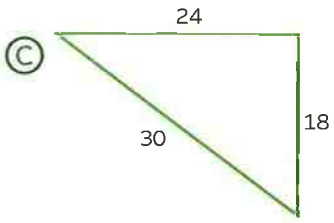
23 Vilken eller vilka av trianglarna A–C är en

a) rätvinklig triangel

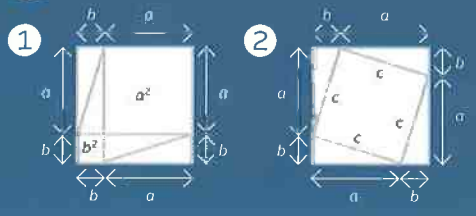
b) en egyptisk triangel







H Visa Pythagoras sats



Kvadrat 2 består av en mindre kvadrat med sidan c och fyra rätvinkliga trianglar med kateterna a respektive b och hypotenusan c. Arean av kvadrat 1 kan skrivas $4 \cdot \frac{ab}{2} + a^2 + b^2 = 2ab + a^2 + b^2$.

Arean av kvadrat 2 kan skrivas $4 \cdot \frac{ab}{2} + c^2 = 2ab + c^2$.

Eftersom båda kvadraterna har lika stor area, så är $2ab + a^2 + b^2 = 2ab + c^2$. Om vi förkortar med $2ab$ får vi $a^2 + b^2 = c^2$, som ju är Pythagoras sats.

Skala

G

Tändstickan är avbildad i **längdskala** 1:1. ← Man säger ett till ett.
Bilden är i **naturlig storlek**.



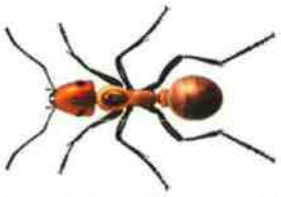


Fisken är avbildad i skala 1:10.

Bilden är en **förminskning**.
I verkligheten är fisken 10 gånger större.

Fisken är 3 cm på bilden.

I verkligheten är den $3 \cdot 10$ cm = 30 cm.



Myran är avbildad i skala 4:1

Bilden är en **förstoring**.
I verkligheten är myran 4 gånger mindre.

Myran är 36 mm på bilden.

I verkligheten är den $\frac{36 \text{ mm}}{4} = 9$ mm.

24 Vilken eller vilka av längdskalorna visar

a) naturlig storlek

b) en förminskning

c) en förstoring

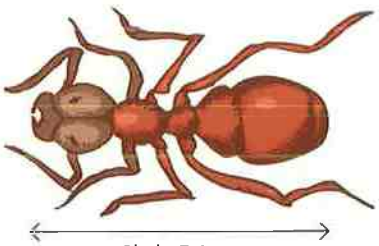
50:1 1:3 1:1 20:1 1:30

25 Rita pilen i skala

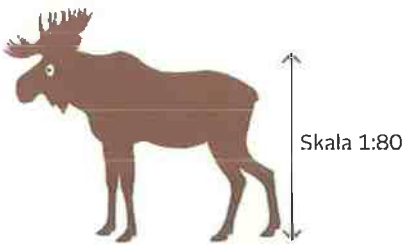
a) 5:1 **b)** 1:3

26 Mät och räkna ut storleken på djuren i verkligheten.

a)



b)



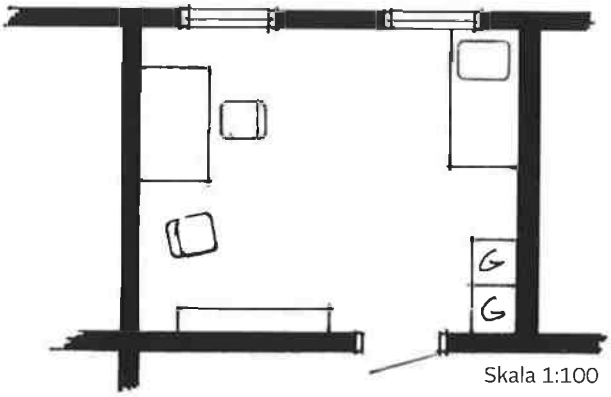
27 **a)** På en bild i skala 1:5 är en giraff 64 cm hög. Vilken höjd har giraffen på en bild som är gjord i skala 1:8?

b) En krokodil är 4 m lång i verkligheten. På en bild är den 5 cm.
I vilken skala är bilden ritad?

28 Hur långt och brett är rummet

a) på bilden

b) i verkligheten



Skala 1:100

29 Kartan, som är ritad i skala 1:3 000 000, visar en del av södra Norrland. Hur lång är en sträcka i verkligheten om den är 1 cm på kartan?

30 Hur många kilometer är det fågelvägen mellan Hudiksvall och

a) Sundsvall

b) Gävle

c) Söderhamn

31 Hur långt är avståndet mellan Gävle och Sundsvall på en karta som är ritad i skala 1:9 000 000?



Skala 1:3 000 000

32 Längden av motorvagnen är 22 meter. I vilken skala är den ritad?



33 a) Rita kvadraten i längdskala 2:1.

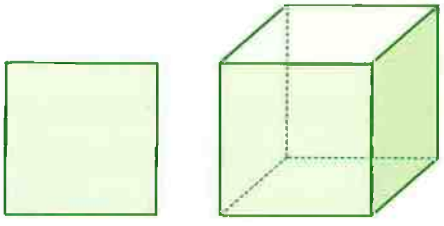
b) Hur förändras längden av sidorna?

c) Hur förändras storleken på vinklarna?

d) Hur förändras arean?

e) Rita kuben i längdskala 2:1.

f) Hur många gånger större blir volymen?



ARBETSBLAD 2:3

Längdskala, areaskala och volymskala

G

	Verklighet	Skala	Bild
Längd	1 cm	2:1	2 cm ← Längden är 2 gånger så stor.
Area	1 cm² (1 cm, 1 cm)	$(2:1)^2 = 4:1$ ↑ **Areaskalan** är längdskalan upphöjt till 2.	4 cm² (2 cm, 2 cm) ← Arean är $2^2 = 2 \cdot 2 = 4$ gånger så stor.
Volym	1 cm³ (1 cm, 1 cm, 1 cm)	$(2:1)^3 = 8:1$ ↑ **Volymskalan** är längdskalan upphöjt till 3.	8 cm³ (2 cm, 2 cm, 2 cm) ← Volymen är $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ gånger så stor.

34 a) I vilken längdskala är fläcken avbildad?

b) I vilken areaskala är fläcken avbildad?



35 a) Rita en kvadrat med sidan 3 cm och beräkna arean.

b) Rita en kvadrat med dubbelt så lång sida. Beräkna arean.

c) Hur många gånger större blir arean om längden på sidorna fördubblas?

d) Vilken är areaskalan när längdskalan är 2:1?

36 a) Rita en kvadrat som har arean 25 cm².

b) Hur stor skulle arean bli om man ritade sidorna tre gånger så långa?

c) Hur många gånger större blir arean?

d) Vilken är areaskalan när längdskalan är 3:1?

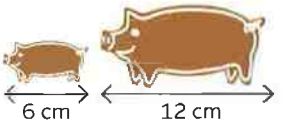
37 a) En kub har kantlängden 3 cm. Beräkna volymen.

b) Hur många gånger större blir volymen om kantlängden fördubblas?

c) Vilken är volymskalan när längdskalan är 2:1?

Exempel

Selma bakar två sorters kakor. De har samma form, men de stora är 12 cm långa och de små är 6 cm långa. En sats deg räcker till 100 små kakor. Hur många stora kakor kan man göra av samma deg? Kakorna har samma tjocklek.



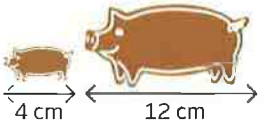
Längdskalan är 2:1. ← De stora kakorna är dubbelt så långa.

Areaskalan är: $(2:1)^2 = 4:1$ ← De stora kakorna har 4 gånger så stor area.

Degen räcker till $\frac{100}{4} = 25$ stora kakor.

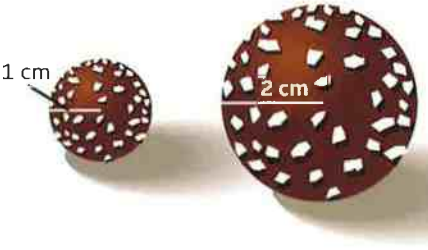
Svar: 25 kakor.

38 Alice bakar också två sorters kakor som har samma form men de små kakorna är 4 cm långa och de stora kakorna är 12 cm långa. En sats deg räcker till 20 stora kakor. Hur många små kakor kan hon göra av en sats deg? Kakorna har samma tjocklek.



39 a) Rikard bakar chokladbollar. En sats räcker till 40 små chokladbollar. Till hur många stora chokladbollar räcker en sats?

b) Kristoffer bakar bullar. De stora bullarna har diametern 9 cm och de små bullarna har diametern 6 cm. En sats deg räcker till 10 stora bullar. Hur många små bullar kan han göra av en sats deg? Motivera ditt svar.



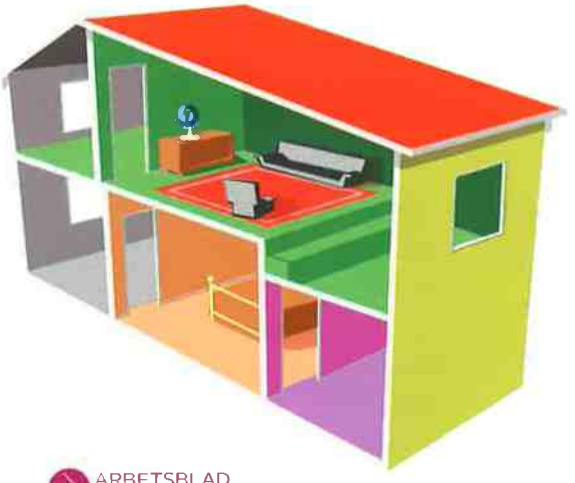
40 Dockskåpet är en modell av ett verkligt hus. Det är tillverkat i längdskala 1:12.

a) Golvet på övervåningen i dockhuset har arean 20 dm^2. Hur stor area har golvet i det verkliga huset?

b) Den verkliga mattan har arean 3,5 m^2. Hur stor area har den i dockskåpet?

c) Kistan som jordgloben står på har volymen 120 cm^3. Hur stor volym har kistan i det verkliga huset?

d) I det verkliga huset står ett akvarium med volymen 120 liter. Ge förslag på vilka mått en modell av akvariet kan ha i dockskåpet.



ARBETSBLAD 2:4

Likformighet

G

Föremål eller figurer som har samma form kallas **likformiga**.
Likformiga figurer är förstoringar eller förminskningar av varandra. De kan också vara lika stora.



- A och B är inte likformiga. De har inte samma form.
- C och D är likformiga. De har samma form.
  D är en förstoring av C.
- E och F är likformiga. De har samma form.

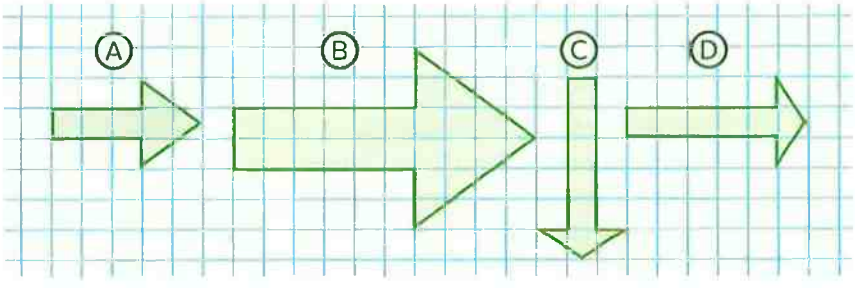


41 Förklara varför triangel F och G i rutan inte är likformiga.

42 Vilka av pilarna är

a) likformiga

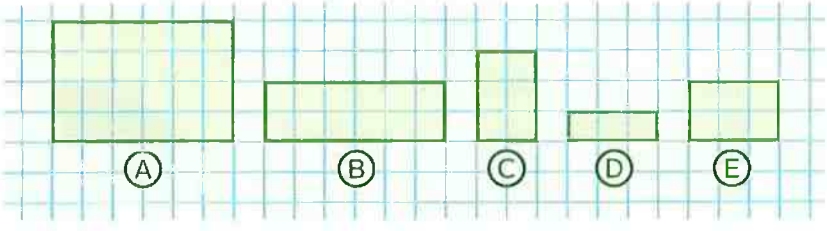
b) kongruenta



43 Vilka av rektanglarna är

a) likformiga

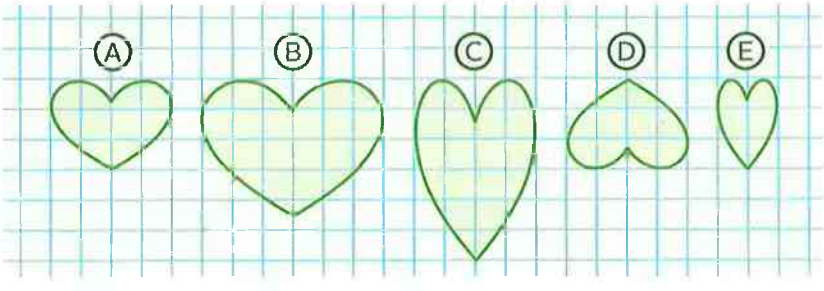
b) kongruenta



44 a) Varför är figur C likformig med figur E?

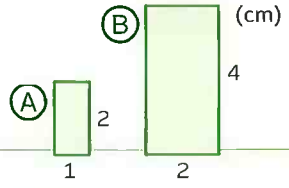
b) Vilka av figurerna är likformiga med figur A?

c) Vilka av figurerna är kongruenta?



I likformiga figurer är förhållandet mellan motsvarande sidor alltid samma.

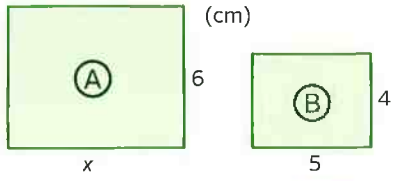
I figur B är sidorna dubbelt så stora som i figur A.



G

Exempel

Rektanglarna är likformiga. Beräkna längden av sidan som är markerad med x.



Förhållandet mellan motsvarande sidor i figur A och B:

$\frac{6}{4} = 1{,}5$

Sidorna i figur A är 1,5 gånger längre än sidorna i figur B.

Sidan x i figur A:

$1{,}5 \cdot 5 \text{ cm} = 7{,}5 \text{ cm}$ ← Bredden är 1,5 gånger längre i A.

Svar: Sidan x är 7,5 cm.

$\frac{x}{5} = \frac{6}{4}$

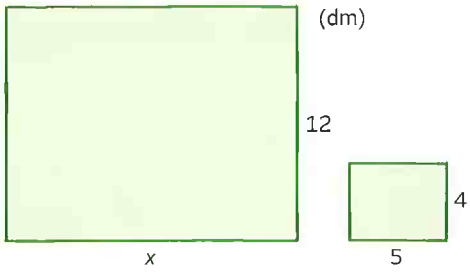
$x = \frac{6}{4} \cdot 5$

$x = \frac{30}{4}$

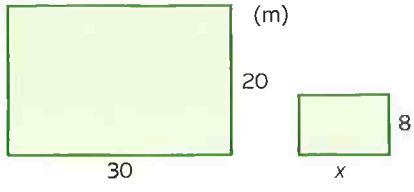
$x = 7{,}5$

45 Rektanglarna är likformiga. Beräkna sidan som är markerad med x.

a)



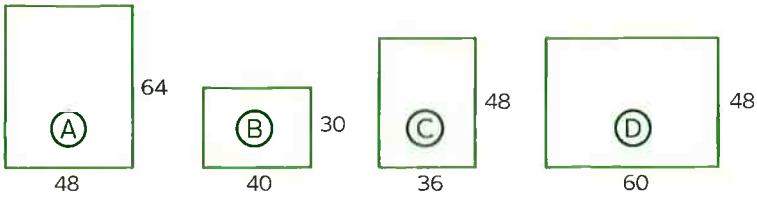
b)



46 Ramarna är likformiga. Beräkna längden av sidorna markerade med x och y.



47 Vilka av rektanglarna är likformiga med A?



48 Två rektanglar, A och B, är likformiga. Sidorna i rektangel A är 3 cm och 7 cm. Omkretsen på rektangel B är 60 cm. Beräkna sidorna i rektangel B.

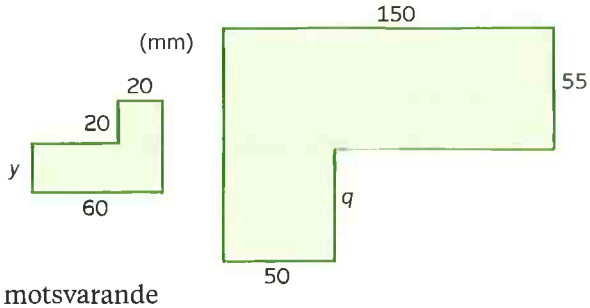
ARBETSBLAD 2:5 A, B

G

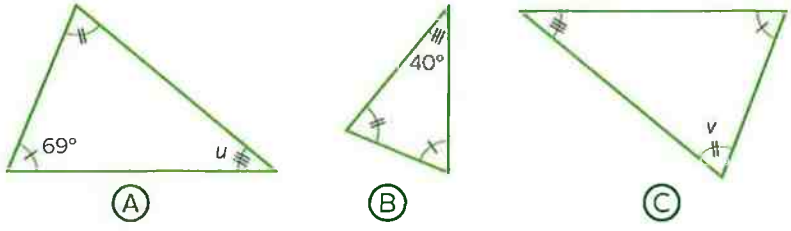
49 Figurerna är likformiga. Beräkna sidan som är markerad med

a) q

b) y



50 Trianglarna A, B och C är likformiga.
Det betyder att de har samma form och att motsvarande vinklar är lika stora. Hur stor är vinkel u och v?

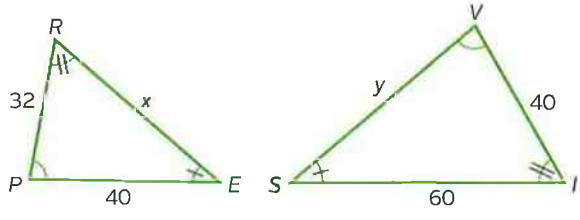


51 Trianglar kan vara likformiga även om de inte är placerade på samma sätt.

a) Vilka vinklar är lika stora?

b) Vilka sidor motsvarar varandra?

c) Beräkna längderna på sidorna x och y.



52 a) Varför är alla liksidiga trianglar likformiga?

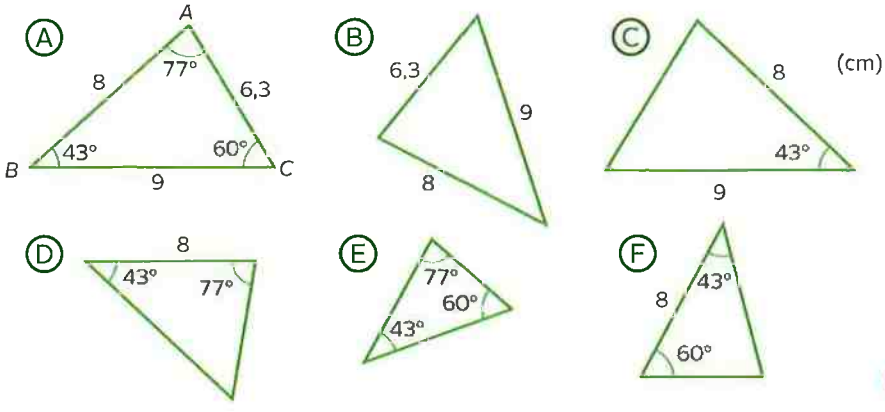
b) Varför är inte alla likbenta trianglar likformiga?

53 Två trianglar är likformiga om förhållandet mellan sidorna är lika eller om vinklarna är lika. Om dessutom längden av trianglarnas sidor är lika, så är trianglarna också kongruenta.
Vilka av trianglarna är

a) kongruenta med triangel A

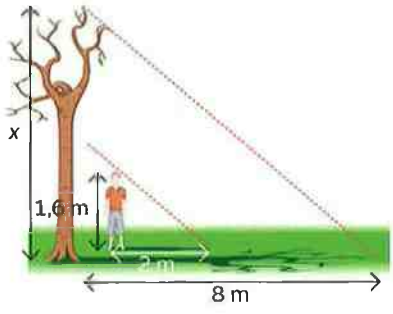
b) likformiga med triangel A





ARBETSBLAD 2:5 B

Niklas och hans skugga bildar en triangel som är likformig med den triangel som bildas av trädet och trädets skugga. Hur högt är trädet?



Trädets höjd förhåller sig till Niklas höjd som trädets skugga förhåller sig till Niklas skugga.

$$\frac{\text{Trädets höjd}}{\text{Niklas höjd}} = \frac{\text{Trädets skugga}}{\text{Niklas skugga}}$$

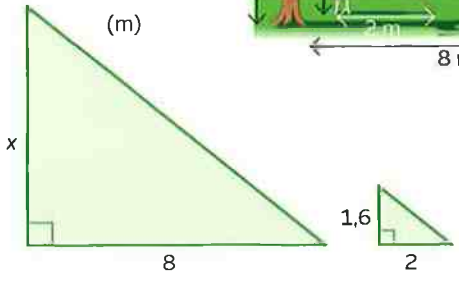
$$\frac{x}{1{,}6} = \frac{8}{2}$$

$$x = 1{,}6 \cdot \frac{8}{2}$$

$$x = 1{,}6 \cdot 4$$

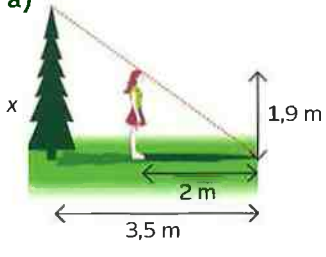
$$x = 6{,}4$$

Svar: Trädets höjd är 6,4 meter.

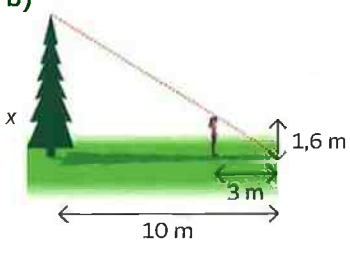


54 Beräkna trädets höjd.

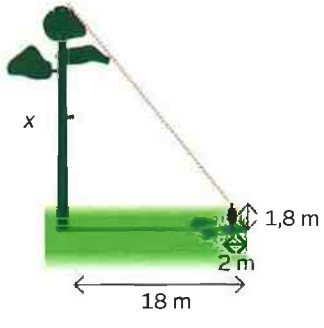
a)



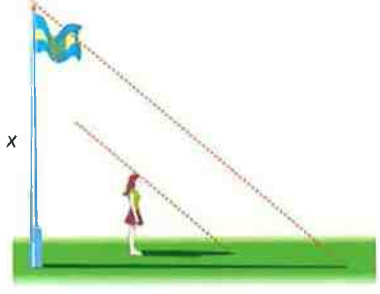
b)



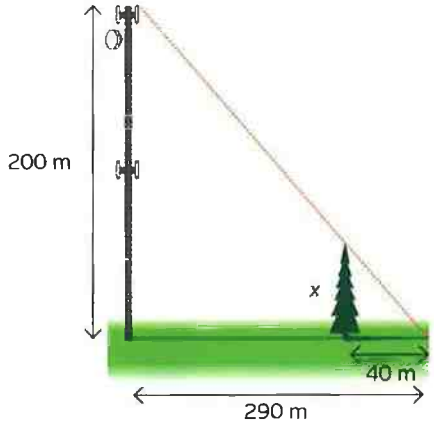
c)



55 Lisa är 176 cm lång. Hennes skugga är 2,2 m lång och flaggstångens skugga är 15 m lång. Hur hög är flaggstången?



56 Beräkna trädets höjd.

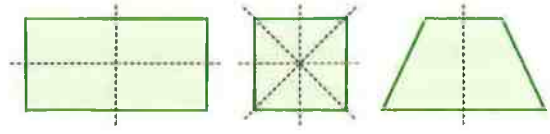


ARBETSBLAD 2:6

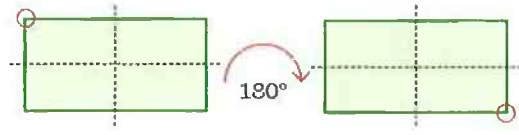
Symmetri

G

Med hjälp av en rät linje kan man dela de här figurerna i två lika stora men spegelvända delar. Man säger att figurerna har **spegelsymmetri**. Den linje som delar figurerna kallas **symmetrilinje**.



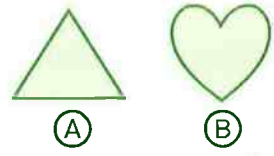
Om man vrider rektangeln och kvadraten ett helt varv ser rektangeln likadan ut två gånger och kvadraten fyra gånger. De har **rotationssymmetri**. Om man vrider parallelltrapetsen ett helt varv ser den likadan ut endast en gång. Den saknar rotationssymmetri.



Exempel

Vilken av figurerna har

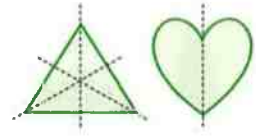
a) spegelsymmetri b) rotationssymmetri



Svar:

a) Triangeln har tre symmetrilinjer. Hjärtat har en symmetrilinje. Båda har spegelsymmetri.

b) När man vrider triangeln 120° ser den likadan ut. För att hjärtat ska se likadant ut måste man vrida det ett helt varv. Triangeln har rotationssymmetri men inte hjärtat.



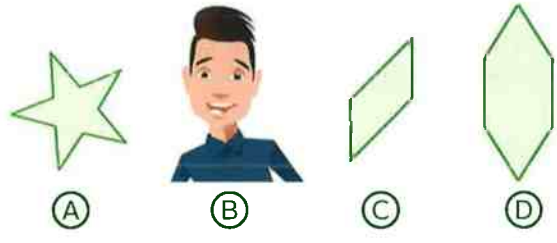
57 Vilka av figurerna har

a) ingen symmetrilinje

b) en symmetrilinje

c) fler än en symmetrilinje

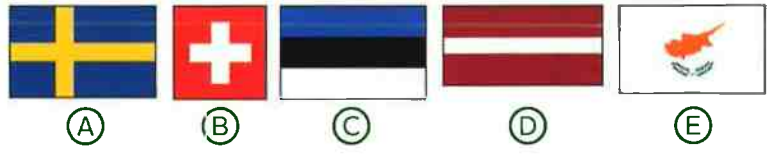
d) rotationssymmetri



58 Vilka av flaggorna har

a) spegelsymmetri

b) rotationssymmetri

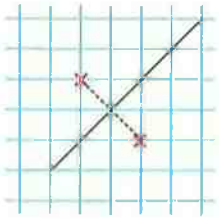


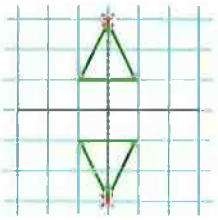
59 Hur många grader ska kransen vridas runt mittpunkten P för att mönstret ska sammanfalla med det ursprungliga mönstret? Ange minsta möjliga gradtal.



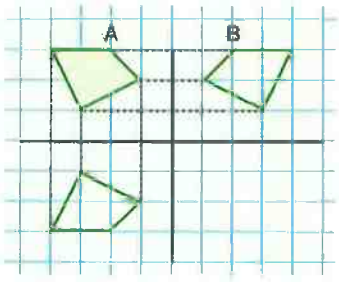
Spegla i en eller flera linjer

Punkten och triangeln är speglade i en linje.



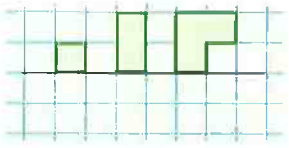


Fyrhörningen är speglad i två linjer. Punkt A har samma avstånd till y-axeln som punkt B.

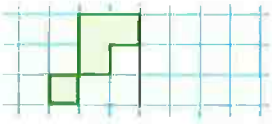


60 Figurerna speglas i en linje. Rita av bilden och rita spegelbilderna.

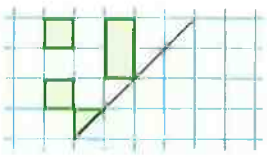
a)



b)

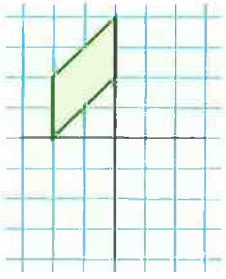


c)

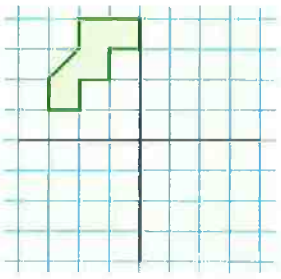


61 Figuren speglas i två linjer. Rita av bilden och rita spegelbilderna.

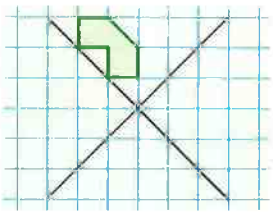
a)



b)

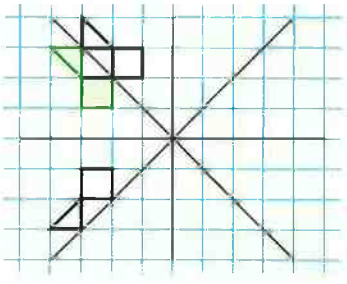


c)

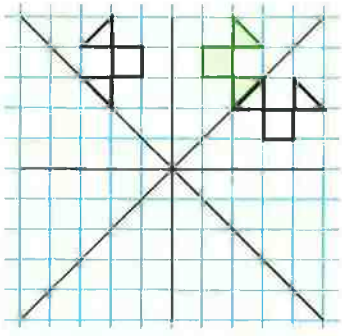


62 På bilden är två av spegelbilderna utritade.
Rita av bilden och rita alla spegelbilder.

a)



b)



ARBETSBLAD
2:7–2:8

Begrepp och resonemang

G

Vem eller vilka har rätt?



Symmetrilinjer i månghörningar

Rita en liksidig triangel, två likbenta trianglar och två oliksidiga trianglar. Undersök hur många symmetrilinjer de har. Skriv ner dina resultat.

Rita olika typer av fyrhörningar. Rita en oregelbunden fyrhörning, en parallelltrapets, en parallellogram, en romb, en rektangel och en kvadrat. Undersök hur många symmetrilinjer de har. Skriv ned dina resultat.

Begreppskarta

Gör en eller flera begreppskartor över det du arbetat med i det här kapitlet.

Begreppskarta 1

Förslag på begrepp: räta linjer, parallell, alternatvinkel, vertikalvinkel, sidovinkel, likbelägen vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, triangelns vinkelsumma.

Förslag på länkord: kallas, är lika stora, kan beräknas ...

Begreppskarta 2

Förslag på begrepp: skala, längdskala, areaskala, volymskala, förstoring, förminskning, naturlig storlek, likformig, kongruent, spegelvänd.

Förslag på länkord: kan vara skala, är, om figuren är, så är ...

Begreppskarta 3

Förslag på begrepp: rätvinklig triangel, katet, hypotenusa, Pythagoras sats, egyptisk triangel

Förslag på länkord: kan beräknas med, sambandet mellan triangelns sidor är, kan undersökas med ...

Arbeta tillsammans

Alla svenska flaggor ska vara likformiga. Förhållandet mellan bredd och längd är 10 till 16, 10:16.

A Vilken eller vilka av flaggorna har rätt proportioner?

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

B Hur bred ska en svensk flagga vara om längden är

a) 5 m **b)** 12 m **c)** 60 cm

C Här ser du några flaggors proportioner.


1:2


2:3


28:37


11:18

a) Varje flagga är 2 meter lång. Hur breda ska flaggorna vara?

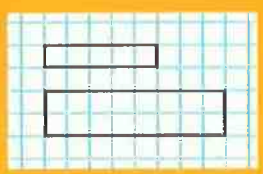
b) Vilken av flaggorna är mest lik en kvadrat? Motivera.

Problemlösning

Anna målar ensam ett plank på 8 timmar. Benjamin målar ensam planket på 4 timmar. Hur lång tid tar det om de arbetar tillsammans?

Sant eller falskt?

1. Ett varv är 400 grader.
2. Två sidovinklar är tillsammans 180 grader.
3. Likbelägna vinklar är alltid lika stora.
4. Den längsta sidan i en rätvinklig triangel kallas för hypotenusa.
5. Pythagoras sats gäller för alla trianglar.
6. Om en triangel ritas i skala 2:1, så fördubblas vinklarna.
7. Charlie rullar en snöboll. Nu vill han göra en snöboll som har dubbelt så stor radie. Då behöver han åtta gånger mer snö.
8. Två figurer som är kongruenta är avbildade i skala 1:1.
9. Figurerna är likformiga eftersom de har samma proportioner.



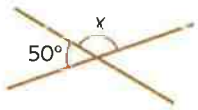
10. Bokstaven Y har både spegelsymmetri och rotationssymmetri.

Diagnos

Begrepp och metod

1 Beräkna vinkeln som är markerad med x.

a)



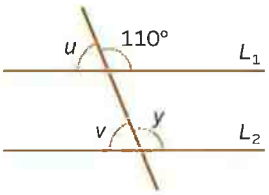
b)



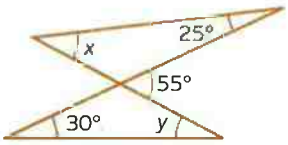
c)



2 Linje L_1 och L_2 är parallella.
Beräkna vinkel u, v och y.

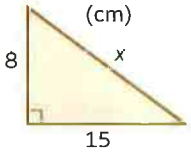


3 Beräkna vinklarna som är markerade med x och y.



4 a) Vad kallas sidan som är markerad med x?

b) Beräkna längden av sidan som är markerad med x.

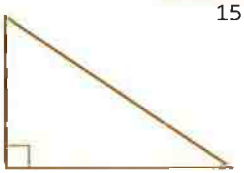


5 a) Rita triangeln i längdskala 3:1.

b) Hur många gånger längre blir sidorna?

c) Hur förändras vinklarna?

d) Hur förändras arean?

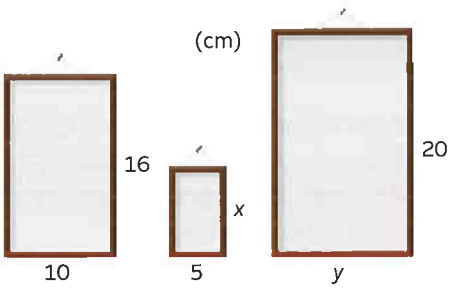


6 På en ritning har Lisas rum arean 12 cm^2. Ritningen är i skala 1:100.
Hur stor area har hennes rum i verkligheten?

7 Pernilla tillverkar ljus. Ljusmassan räcker till 12 stora ljus. Hon gör också ljus som är hälften så breda och hälften så höga som de stora. Hur många små ljus kan hon göra av samma mängd ljusmassa?



8 Fotoramarna är likformiga. Beräkna längden av de sträckor som är markerad med x och y.



9 Ange hur många symmetrilinjer figuren har och om den har rotationssymmetri.

a) 

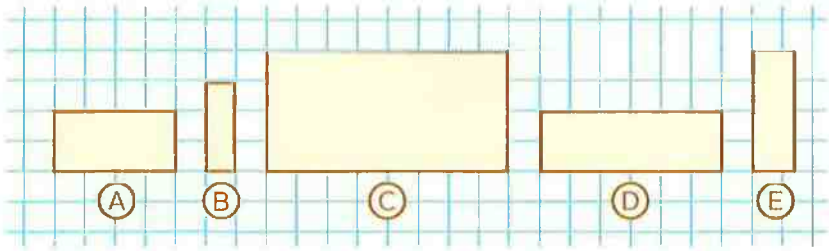
b) 

c) 

Resonemang och kommunikation

10 Signes föräldrar bygger en rektangulär sandlåda. De använder två stockar som har längden 90 cm och två stockar som är 1,2 meter långa. De mäter diagonalen och den är 15 dm. Är sandlådan rektangulär? Motivera ditt svar.

11 Vilka av rektanglarna är likformiga? Motivera.



Problemlösning

12 Två rätvinkliga trianglar är likformiga. Den större triangelns sidor är 12 cm, 16 cm och 20 cm. Den mindre triangelns längsta sida är 15 cm. Beräkna den lilla triangelns area.

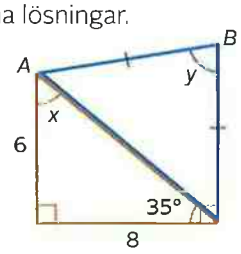
Bedömningsuppgift

Lös uppgifterna genom att motivera och redovisa dina lösningar.

a) Beräkna vinkel x.

b) Beräkna vinkel y.

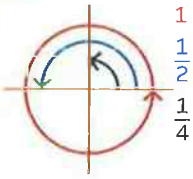
c) Den blå triangeln har omkretsen 26 cm. Beräkna sidan AB.



Vinklar

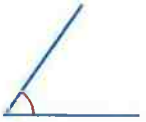
B

En vinkel kan vara, rät, spetsig, trubbig eller rak.





Rät vinkel
90°



Spetsig vinkel
mindre än 90°



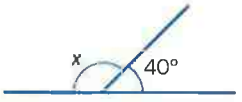
Trubbig vinkel
större än 90° men mindre än 180°



Rak vinkel
180°, ett halvt varv

Exempel

a) Hur stor är vinkel x?

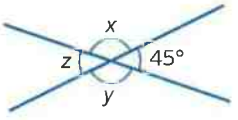


En rak vinkel är 180°

$180° - 40° = 140°$

$x = 140°$

b) Hur stor är vinkel x, y, och z?



Vinkel x ligger på samma räta linje som vinkeln 45°.

$x = 180° - 45° = 135°$

När två räta linjer skär varandra är vinklarna mitt emot varandra lika stora.

$z = 45°$ $y = x = 135°$

1 I rutan finns några gradtal angivna.
Vilka visar storleken på en vinkel som är

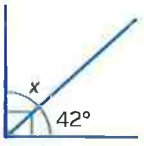
a) rät **b)** spetsig

c) trubbig **d)** rak

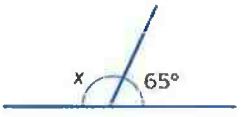
23°	90°	105°	79°	154°	180°

2 Hur stora är vinklarna som är markerade med x?

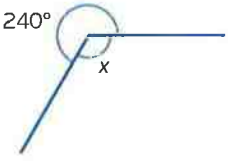
a)



b)

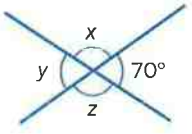


c)

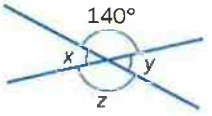


3 Beräkna vinkeln x, y och z.

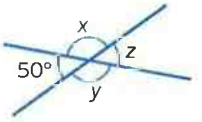
a)



b)



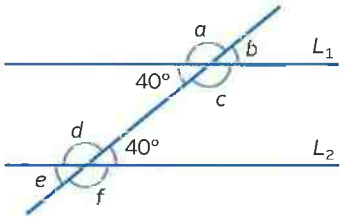
c)



4 Linjerna L_1 och L_2 är parallella. Hur stor är vinkel

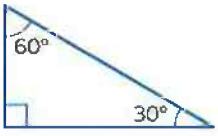
a) a **b)** a **c)** c

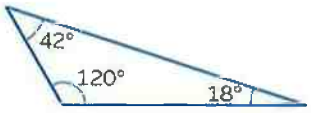
d) d **e)** e **f)** f



B

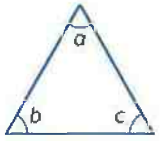
Summan av vinklarna i en triangel är alltid 180°.



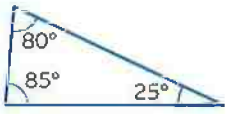


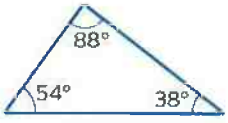
$90° + 30° + 60° = 180°$ $120° + 18° + 42° = 180°$

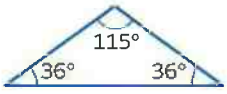
$a + b + c = 180°$



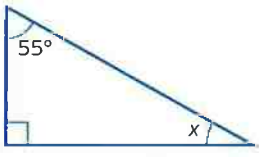
5 I vilka trianglarna har man mätt någon eller några av vinklarna fel?

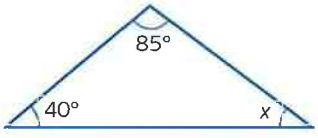
Ⓐ 

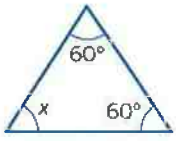
Ⓑ 

Ⓒ 

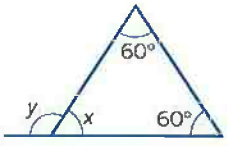
6 Beräkna vinkeln som är markerad med x.

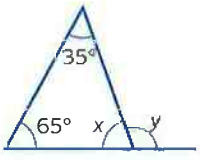
a) 

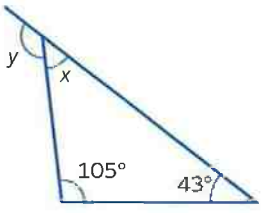
b) 

c) 

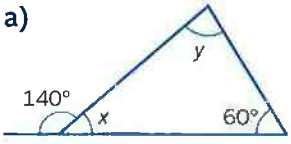
7 Vinkel y ligger på samma räta linje som vinkel x.
Beräkna vinkel x och y.

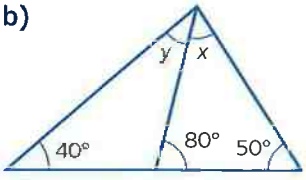
a) 

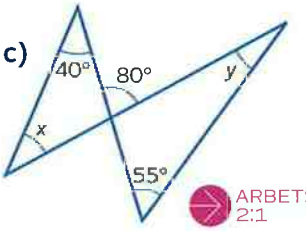
b) 

c) 

8 Beräkna vinklarna som är markerad med x och y.

a) 

b) 

c) 

ARBETSBLAD 2:1

Pythagoras sats

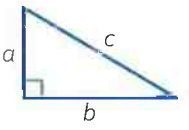
B

I en rätvinklig triangel finns det ett samband mellan sidornas längd. Sambandet kallas Pythagoras sats.

Med Pythagoras sats kan du beräkna längden av sidorna i rätvinkliga trianglar.

Pythagoras sats

$a^2 + b^2 = c^2$



Exempel

Triangeln är rätvinklig. Beräkna längden av sidan markerad med c.

$a^2 + b^2 = c^2$ ← Pythagoras sats

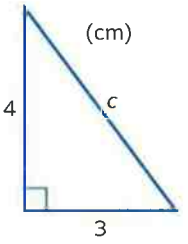
$3^2 + 4^2 = c^2$

$9 + 16 = c^2$

$25 = c^2$

$c = \overset{+}{(-)}\sqrt{25}$ ← Det negativa svaret är inte intressant eftersom det är en sträcka vi söker.

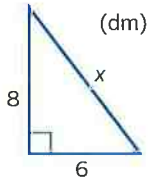
$c = 5$



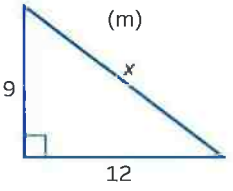
Svar: Sidan markerad med c är 5 cm lång.

9 Beräkna längden av sidan som är markerad med x.

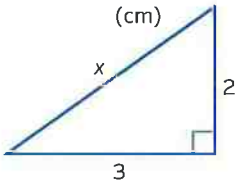
a)



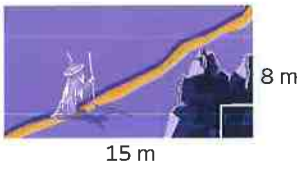
b)



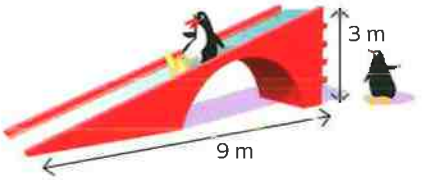
c)



10 **a)** Hur lång är stigen?



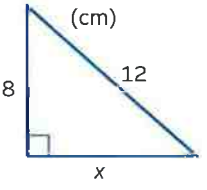
b) Hur lång är rutschbanan? Svara i meter med en decimal.



11 **a)** Vilken ekvation i rutan ger längden av sidan x?

$x^2 = 12^2 + 8^2$ $\quad 12^2 = x^2 + 8^2$ $\quad 8^2 = 12^2 + x^2$

b) Beräkna längden av sidan x. Avrunda till en decimal.

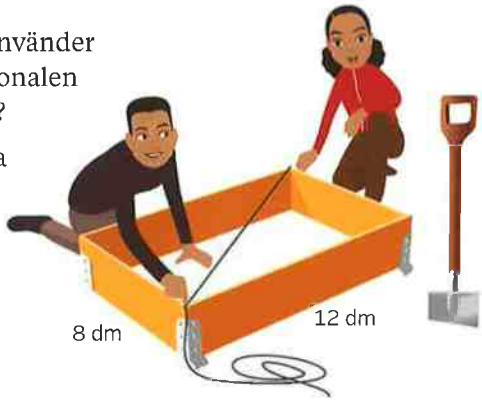


Man kan använda Pythagoras sats när man ska kontrollera om vinklar är räta. Om sidan i kvadrat plus den andra sidan i kvadrat är lika med diagonalen i kvadrat, så är vinklarna räta.

B

Exempel

Benjamin och Clara ska odla i en pallkrage. De använder ett snöre för att mäta diagonalen. De mäter diagonalen till 15 dm. Är det räta vinklar i pallkragens hörn?



Snöret delar lådan i två trianglar. Om trianglarna är rätvinkliga så gäller Pythagoras sats.

Vi undersöker:

$12^2 + 8^2 = 144 + 64 = 208$

$15^2 = 225$

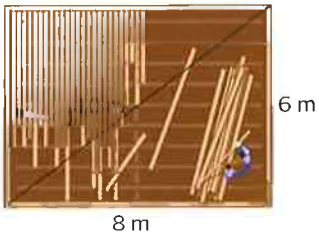
$208 \neq 225$ ← 208 är inte lika med 225.

Alltså är det inte rätvinkliga trianglar.

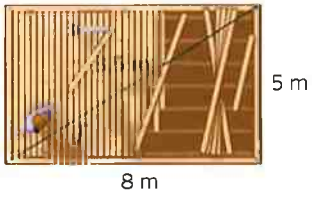
Svar: Det är inte räta vinklar i pallkragens hörn.

12 Är det räta vinklar i hörnen?

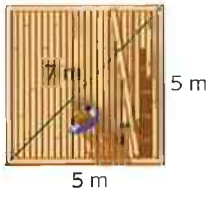
a)



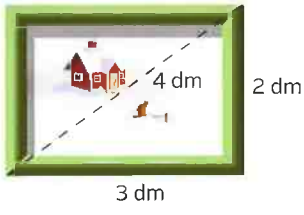
b)



c)



13 Kontrollera med hjälp av Pythagoras sats om det blir rät vinkel i hörnen.



14 Storleken på tv-skärmen anges som längden av skärmens diagonal. Den mäts i tum. En tum är ca 2,5 cm.

a) Beräkna längden av skärmens diagonal.

b) Är skärmen en 24-tummare, 28-tummare eller 32-tummare?



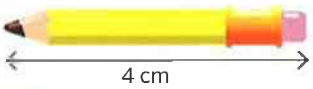
ARBETSBLAD 2:2

Skala

B

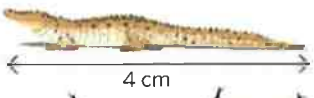
Längdskala

Naturlig storlek



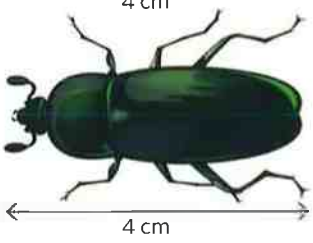
Skala 1:1, den verkliga pennan är också 4 cm.

Förminskning



Skala 1:100, den verkliga krokodilen är $4 \text{ cm} \cdot 100 = 400 \text{ cm}$.

Förstoring



Skala 2:1, den verkliga skalbaggen är $\frac{4 \text{ cm}}{2} = 2 \text{ cm}$.

15 Vilken av längdskalorna i rutan visar

a) verklig storlek **b)** en förminskning **c)** en förstoring

5:1 1:10 1:1

16 Rita en förstoring av pilen i skala

a) 2:1 **b)** 3:1 **c)** 4:1



17 Mät i bilden och beräkna längden av djuren i verkligheten.

a)



b)



c)



18 En verklig groda kan vara 6 cm lång.
Hur lång är den på en bild som är ritad i skala

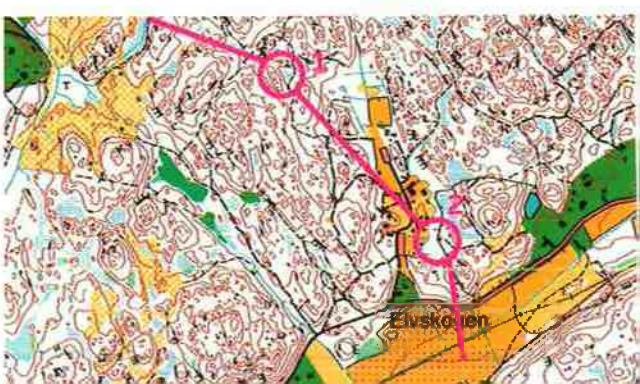
a) 1:2 **b)** 1:3 **c)** 1:4 **d)** 2:1

ARBETSBLAD 2:3

19 Orienteringskartan är ritad i skala 1:10 000.

a) Felix säger att en centimeter på kartan är 100 meter i verkligheten.
Är det sant? Motivera.

b) Hur långt är det mellan kontrollerna i verkligheten?



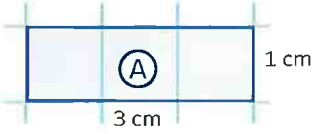
Areaskala och volymskala

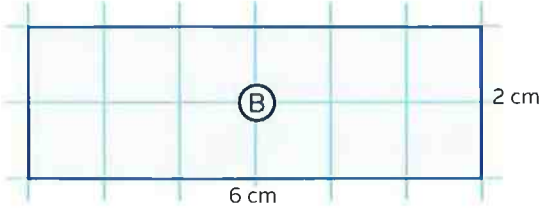
Exempel

Rektangel B är en förstoring i skala 2:1 av rektangel A.

a) Hur många gånger längre är omkretsen av rektangel B jämfört med rektangel A?

b) Hur många gånger större är arean i rektangel B jämfört med rektangel A?





Omkrets: $2 \cdot 3\text{ cm} + 2 \cdot 1\text{ cm} = 8\text{ cm}$

Area: $3\text{ cm} \cdot 1\text{ cm} = 3\text{ cm}^2$

Omkrets: $2 \cdot 6\text{ cm} + 2 \cdot 2\text{ cm} = 16\text{ cm}$

Area: $6\text{ cm} \cdot 2\text{ cm} = 12\text{ cm}^2$

Svar: Omkretsen av rektangel B är dubbelt så stor men arean är fyra gånger så stor.

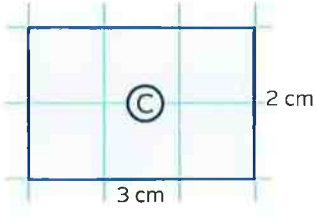
20 Rita en förstoring av rektangel A i skala 3:1 och beräkna

a) omkretsen av förstoringen

b) arean av förstoringen

21 Hur många gånger större blir omkretsen av en förstoring av rektangel C i skala

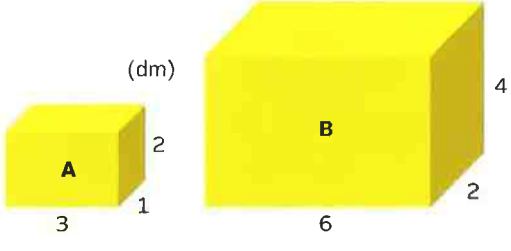
a) 2:1 b) 3:1 c) 4:1 d) 5:1



22 Hur många gånger större blir arean av rektangel C om längdskalan är

a) 2:1 b) 3:1 c) 4:1 d) 5:1

23 Alla kanter på låda B är dubbelt så långa som kanterna på låda A. Längdskalan är 2:1. Hur många gånger större är volymen av låda B jämfört med volymen av låda A?



24 Titta på lådorna i uppgift 23.

Anna säger: ”Låda B är gjord i volymskala 2:1”.

Dilan säger: ”Låda B är gjord i volymskala 8:1”.

Benjamin säger: ”Låda B är gjord i areaskala 4:1”.

Vem eller vilka har rätt? Motivera ditt svar.

ARBETSBLAD 2:4

Likformighet

B



Likformiga figurer är förstoringar, förminskningar eller exakt lika.



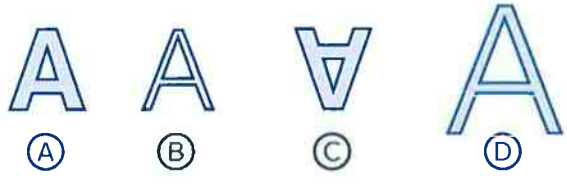
Figur A och figur B är **likformiga**, de har samma form.

Figur C och D är inte likformiga, de har inte samma form.

25 Vilka av stjärnorna är likformiga?

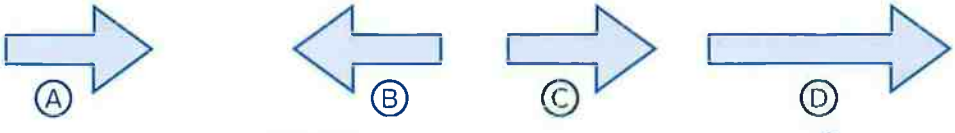


26 Vilka av figurerna är likformiga?

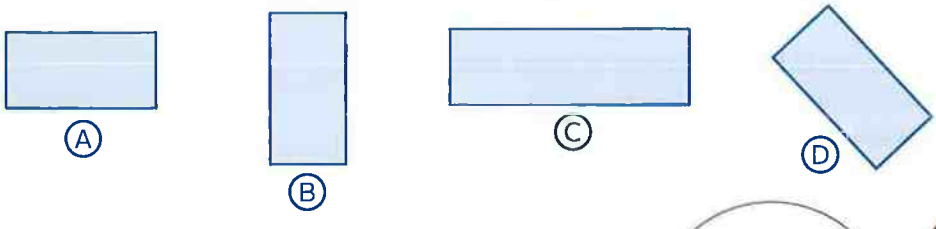


27 Om två figurer har samma form och är lika stora så är de kongruenta.
Vilka av figurerna är kongruenta med (A)?

a)



b)



Om två figurer har samma form och är lika stora, så är de **kongruenta**.



Noemi har ett foto som är 4 cm × 6 cm.

Hon gör en förstoring som har måtten 8 cm × 12 cm.

De båda fotona är likformiga. De har samma form. Längden och bredden på förstoringen är dubbelt så stora som längden och bredden på fotot.





B

Exempel

Noemi vill göra en ännu större förstoring som ska vara likformig med fotot. Beräkna bredden av förstoringen om längden är 30 cm.

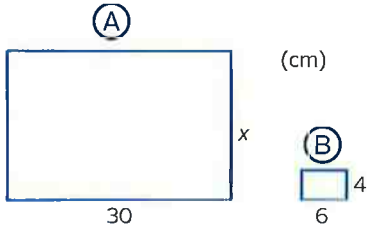
Förhållandet mellan längden av figur A och B:

$\frac{30\text{ cm}}{6\text{ cm}} = 5$ ← Längden av rektangel A är 5 gånger så stor som längden av rektangel B.

Bredden av A:

$5 \cdot 4\text{ cm} = 20\text{ cm}$

↑ Bredden av B



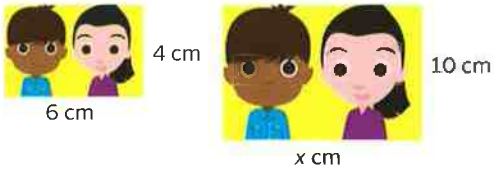
Svar: Bredden av förstoringen är 20 cm.

28 Fotona är likformiga. Beräkna längden på den sida som är markerad med x.

a)

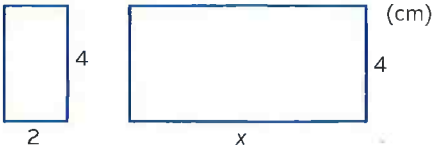


b)

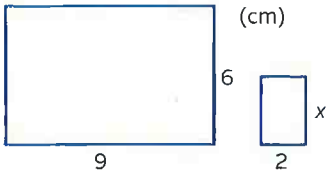


29 Rektanglarna är likformiga. Beräkna längden av den sida som är markerad med x.

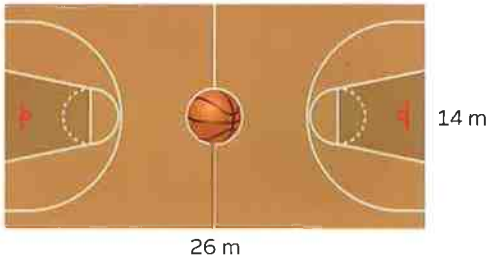
a)



b)



30 En basketplan ska ha måtten 14 m × 26 m. Casper gör en mindre plan som är likformig med den större planen. Hur lång är den mindre planen om bredden är 7 meter?



ARBETSBLAD 2:5 B–2:6

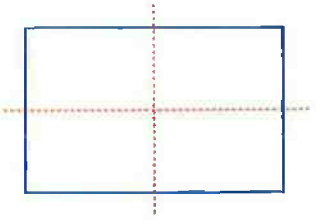
Symmetri

B

En figur som kan delas av en linje i två lika delar som är spegelbilder av varandra är **symmetrisk**.



Fjärilen är symmetrisk och kan delas av en **symmetrilinje**



Rektangeln är symmetrisk och kan delas av två symmetrilinjer



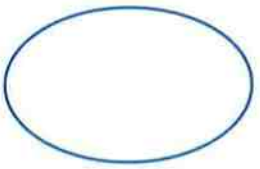
Vägmärket är inte symmetriskt och har ingen symmetrilinje

31 Hur många symmetrilinjer kan man rita i figuren?

a)



b)

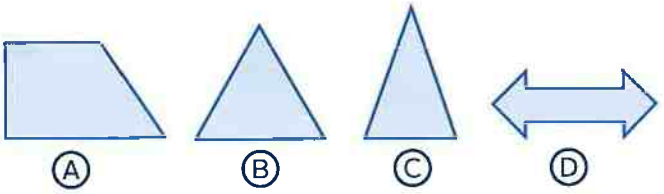


c)



32 Vilken av figurerna har

a) ingen symmetrilinje
b) en symmetrilinje
c) två symmetrilinjer
d) tre symmetrilinjer



33 Hur många symmetrilinjer har vägmärkena?

a)



b)



c)



d)



e)



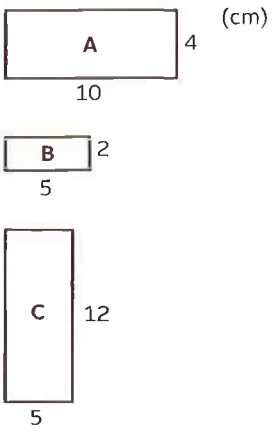
d)

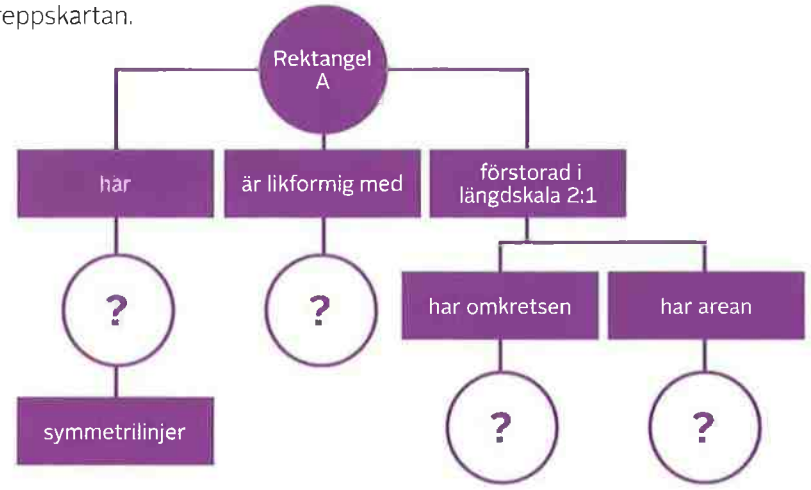


ARBETSBLAD 2:7–2:8

Begrepp

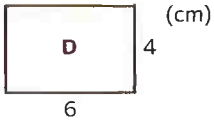
Rita av och gör klart begreppskartan.





Resonemang och kommunikation

A Rita en rektangel som är likformig med rektangel D. Omkretsen ska vara hälften så lång som omkretsen på rektangel D. Hur stor area har rektangeln?



B Petter gör en tavelram. Förklara hur han kan använda Pythagoras sats för att undersöka om det är rät vinkel i hörnen.

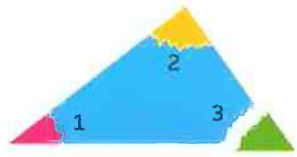
Problemlösning

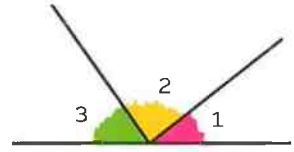
Dilan målar ett plank på 3 timmar. Benjamin målar samma plank på 2 timmar. När de arbetat i 1 timme är Benjamin tvungen att sluta och Dilan får avsluta målningen ensam. Hur lång tid tar det att måla hela planket?

Mer om vinklar

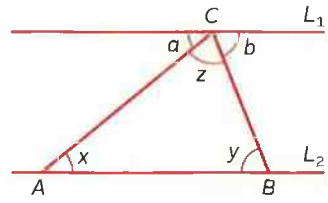
Triangelns vinkelsumma

Vi kan visa att triangelns vinkelsumma är 180° genom att riva av hörnen och se att de bildar en rak vinkel (180°).





Vi kan bevisa att vinkelsumman i en triangel är 180° genom att använda oss av alternatvinklar.



Dra en hjälplinje L_1 genom C och parallell med triangelns sida AB.

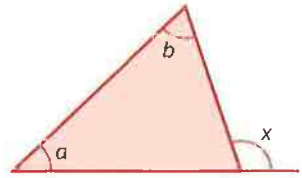
$a + z + b = 180°$ De bildar en rak vinkel

$b = y$ och $a = x$ De är alternatvinklar

Vi byter b mot y och a mot x i $a + z + b = 180°$.

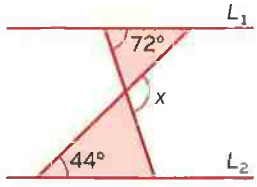
$x + z + y = 180°$ ← Vi har bevisat att vinkelsumman i alla trianglar är 180°.

1 Bevisa yttervinkelsatsen, det vill säga att $x = a + b$.

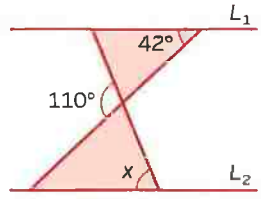


2 Linje L_1 är parallell med linje L_2. Beräkna vinkel x.

a)

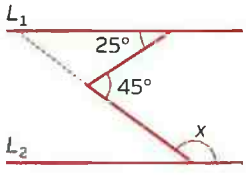


b)

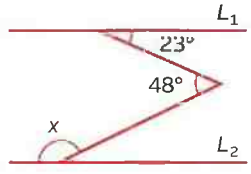


3 Linje L_1 är parallell med linje L_2. Beräkna vinkel x.
Det kan vara bra att rita av figuren och dra hjälplinjer som i uppgift 3a.

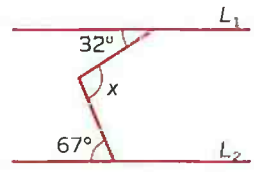
a)



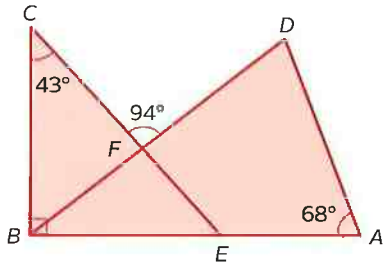
b)



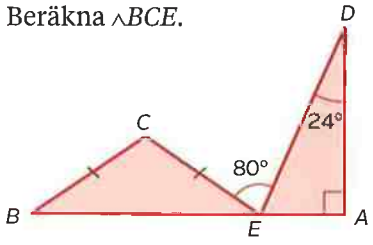
c)



4 **a)** Beräkna $\angle BEC$ och $\angle ADB$.

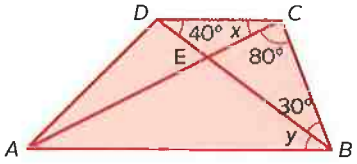


b) Beräkna $\angle BCE$.



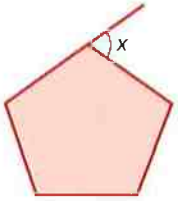


5 I figuren är sträckan AB parallell med sträckan CD. Beräkna vinkeln x och y.

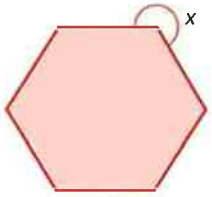


6 Beräkna storleken av vinkel x i de regelbundna månghörningarna.

a)

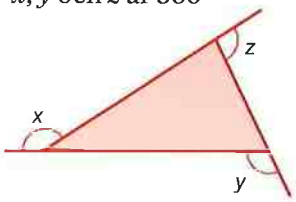


b)

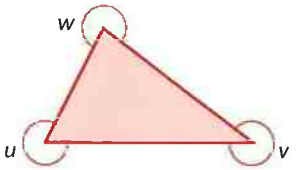


7 Visa att summan av

a) x, y och z är 360°

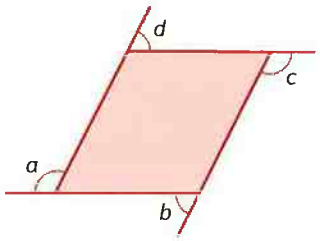


b) u, v och w är 900°

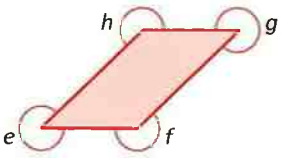


8 Beräkna summan av vinklarna.

a)



b)

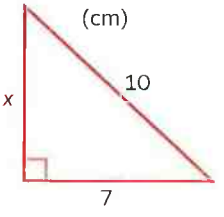


ARBETSBLAD 2:9

Mer om Pythagoras sats

Exempel

Beräkna arean av triangeln. Svara både med ett exakt värde och med ett avrundat värde.



$x^2 + 7^2 = 10^2$

$x^2 + 49 = 100$

$x^2 = 51$

$x = \overset{+}{(-)}\sqrt{51}$ ← Det negativa svaret är inte intressant eftersom det är en sträcka vi söker.

Arean: $\frac{7 \text{ cm} \cdot \sqrt{51} \text{ cm}}{2} = 3{,}5 \cdot \sqrt{51} \text{ cm}^2 \approx 25 \text{ cm}^2$.

Svar: Det exakta värdet av arean är $3{,}5 \cdot \sqrt{51}$ cm^2.
Det avrundade värdet av arean är 25 cm^2.

Rita figurer och sätt ut måtten när du löser uppgifterna. Figurerna kan vara skisser och behöver inte vara exakt ritade.

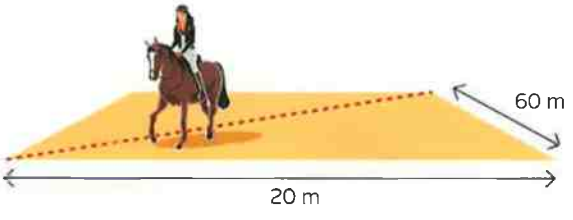
9 I en rätvinklig triangel är hypotenusan 12 meter och en katet 10 meter.

a) Beräkna längden av den andra kateten och svara exakt.

b) Beräkna arean av triangeln. Svara med ett värde avrundat till heltal.

c) Visa att arean av triangeln kan skrivas $5 \cdot \sqrt{44}$.

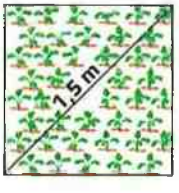
10 Hur långt är det om man rider diagonalt över arenan? Svara både med exakt värde och med ett avrundat värde.



11 En rektangel har en sida som är 6,2 cm och en diagonal som är 12,5 cm. Beräkna omkretsen av rektangeln.

12 Diagonalen i en kvadrat är 65 cm. Beräkna längden av sidan i kvadraten.

13 Beräkna arean av kvadraten.

a) 

b) 

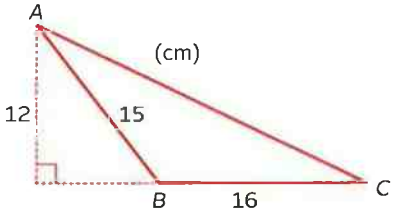
14 I en liksidig triangel är sidorna 6 cm.

a) Beräkna höjden i triangeln. Svara exakt.

b) Beräkna arean av triangeln. Svara exakt.

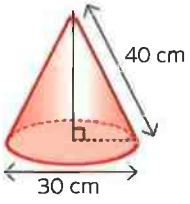
15 I en likbent triangel är sidorna 10 meter, 10 meter och 8 meter. Beräkna arean av triangeln. Svara både med ett exakt värde och med ett avrundat värde.

16 Hur lång är sidan *AC*? Svara exakt.

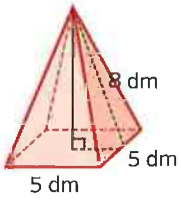


17 Beräkna

a) konens höjd

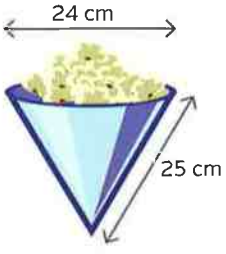


b) pyramidens volym

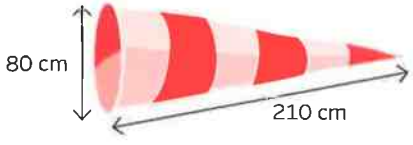


18 Beräkna strutens volym. Svara i liter.

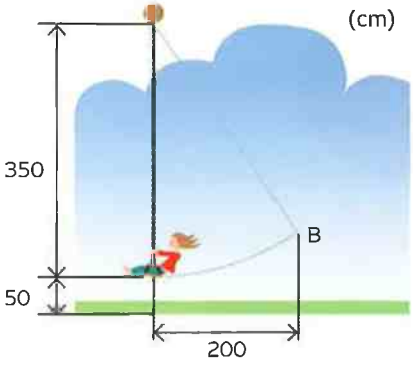
a)



b)



19 Hur högt över marken är gungan i läge B?



Titta i Verktygslådan på sid 320 om du är osäker på trianglarnas namn.



På sidan 322 i Verktygslådan hittar du formlerna för konens och pyramidens volym.

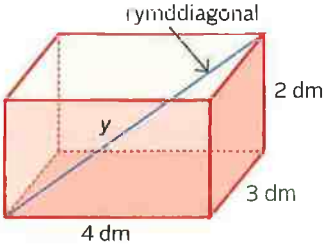
R

Rymddiagonal

R

Exempel

Beräkna **rymddiagonalen** y i rätblocket.



I rätblocket är alla vinklar 90°. Rymddiagonalen y är hypotenusan i en rätvinklig triangel med kateterna x respektive 2 dm. Vi börjar med att beräkna längden avsträckan x med Pythagoras sats.

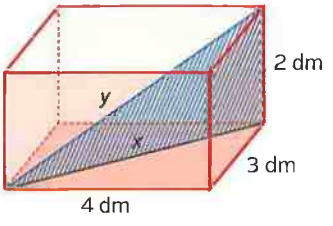
$x^2 = 4^2 + 3^2$

$x^2 = 16 + 9$

$x^2 = 25$

$x = \overset{+}{(-)}\sqrt{25}$ ← Det negativa svaret är inte intressant eftersom det är en sträcka vi söker.

$x = 5$



Därefter går det att beräkna y.

$y^2 = 5^2 + 2^2$

$y^2 = 29$

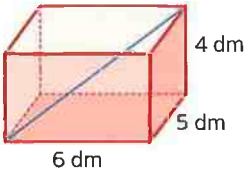
$y = \overset{+}{(-)}\sqrt{29}$

$y \approx 5{,}4$

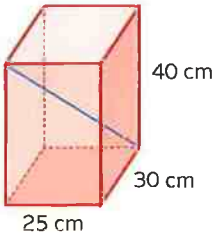
Svar: Rymddiagonalen är $\sqrt{29}$ dm ≈ 5,4 dm.

20 Beräkna rymddiagonalen

a)



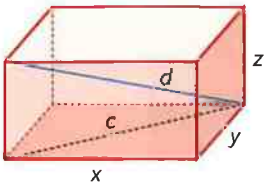
b)



21 Hur lång är rymddiagonalen i en kub med kantlängden 8 cm?

22 Visa att man kan beräkna rymddiagonalen på följande sätt:

$d^2 = x^2 + y^2 + z^2$



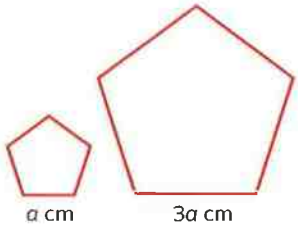
23 Elsa har en resväska med innermåtten 70 cm × 60 cm × 40 cm. Hon ska ta med sig en plansch som ligger i ett smalt papprör. Pappröret är 95 cm långt. Får hon plats med pappröret i resväskan? Visa med uträkningar.

ARBETSBLAD 2:10

Mer om skala och likformighet

Exempel

Den stora femhörningen är likformig med den lilla femhörningen. Den stora femhörningens area är 54 cm^2. Beräkna den lilla femhörningens area.



Längdskalan är 1:3 ← Den lilla femhörningens sida är en tredjedel av den stora femhörningens sida.

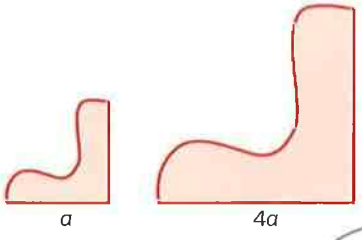
Areaskala $(1:3)^2 = 1:9$

Den lilla femhörningens area: $\frac{54 \text{ cm}^2}{9} = 6 \text{ cm}^2$. ← Den lilla femhörningens area är $\frac{1}{9}$ av den stora femhörningens area.

Svar: Arean är 6 cm^2.

R

24 Den lilla figuren är likformig med den stora. Den stora figurens area är 4,2 cm^2. Beräkna den lilla figurens area.



25 På en ritning har ett rum arean 15 cm^2. Hur stor area har det verkliga rummet om ritningen är ritad i skala

a) 1:50 b) 1:100 c) 1:200



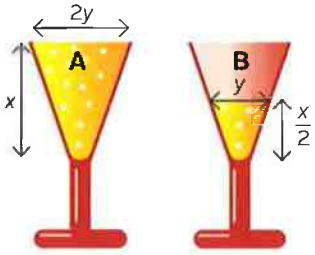
26 På en karta i skala 1:15 000 har en åker arean 2 cm^2. Hur stor area har åkern i verkligheten? Svara i hektar.

27 En modell av ett akvarium har volymen 24 cm^3. Vilken volym har det verkliga akvariet, om modellen är tillverkad i längdskala

a) 1:10 b) 1:50 c) 1:100

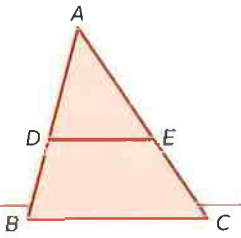
28 På en åker finns ensilagebalar. Ensilage är konserverat gräs. En ensilagebal har formen av en cylinder och kan ha diametern 12 dm och höjden 12 dm. Vikten är ungefär 500 kg. Ungefär hur mycket väger en ensilagebal som har diametern 1,8 meter och höjden 1,8 meter.

29 Carin säger att hon endast vill ha glaset fyllt till hälften. Hur många gånger mindre dryck får hon jämfört med om hon skulle ha hela glaset fyllt.



Triangeln ABC är likformig med triangeln ADE. Det innebär att motsvarande sidor har samma förhållanden.

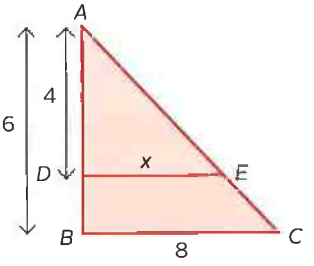
$$\frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$$



R

Exempel

Beräkna sträckan x i figuren. Trianglarna ABC och ADE är likformiga. Hur lång är DE?



Vi kallar sträckan DE för x.

$\frac{x}{8} = \frac{4}{6}$ Jämför motsvarande sidor med varandra.

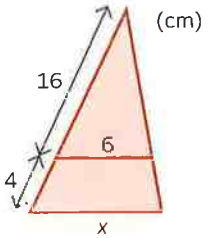
$x = 8 \cdot \frac{4}{6}$

$x = \frac{32}{6} \approx 5{,}3$

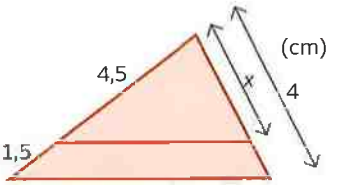
Svar: Sträckan DE är ungefär 5,3 cm.

30 Beräkna den sträcka som är markerad med x.

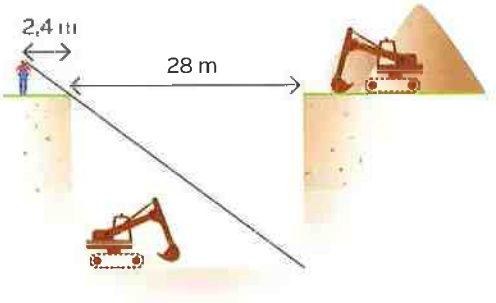
a)



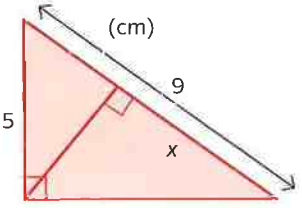
b)



31 När man bygger ett höghus behöver man först gräva ett stort hål för att gjuta en grund. En person står 2,4 meter från kanten och ser precis det bortre hörnet av hålet. Hur djupt är hålet? Avståndet mellan personens ögon och marken är 1,8 meter.



32 Beräkna längden av sträckan x.



Problemlösning, resonemang och kommunikation

A Du har ett A4-papper. Du ska göra en ritning som får plats på papperet. Vilken skala skulle du välja om ritningen ska föreställa

a) ditt klassrum

b) din skolgård

c) en karta över din kommun

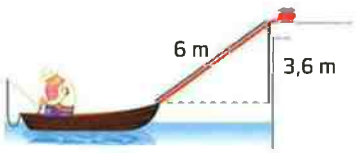
d) en bild på en röd blodkropp

B Sedan antiken har man letat efter tre heltal (taltripplar) som är lösning till Pythagoras sats, $a^2 + b^2 = c^2$. Två exempel på så kallade Pythagoreiska taltripplar är 3, 4, 5 och 5, 12, 13.

Med hjälp av formlerna i rutan kan man beräkna heltal som är lösningar till Pythagoras sats. m och n är heltal och $m > n$. Hitta Pythagoreiska taltripplar till minst tre olika trianglar.

$a = m^2 - n^2$
$b = 2mn$
$c = m^2 + n^2$

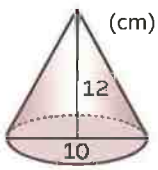
C Zarina sitter och metar i en roddbåt som är fäst vid en kaj med ett rep. Hon drar in 1,5 m av repet. Hur mycket närmare kommer hon då kajen?



D Bengt, Stefan och Ingemar bär en flaggstång som är 12 m lång i den del av staden där alla gator är 4 m breda och korsar varandra med rät vinkel. Kan de svänga in på en annan gata i korsningen med flaggstången?

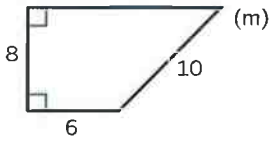


E Beräkna arean av konens begränsningsyta.



Svarta sidorna

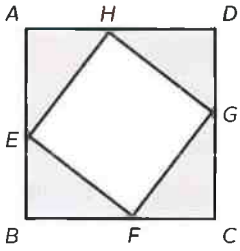
1 Vilken area har fyrhörningen?



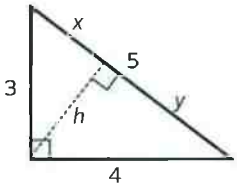
2 Kvadraten *EFGH* har arean 289 cm² och är inskriven i kvadraten *ABCD*. Hörnen *EFGH* delar in sidorna av kvadraten *ABCD* i förhållandet 3:4.

a) Bestäm arean av kvadraten *ABCD*.

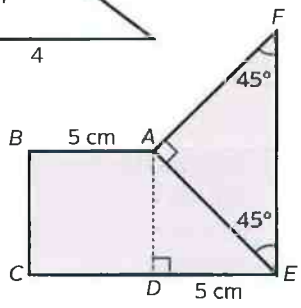
b) Bestäm hur stor andel kvadraten *EFGH* är av kvadraten *ABCD*.



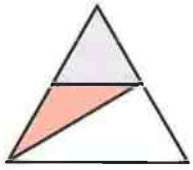
3 Beräkna längden av h, x och y i den rätvinkliga triangeln.



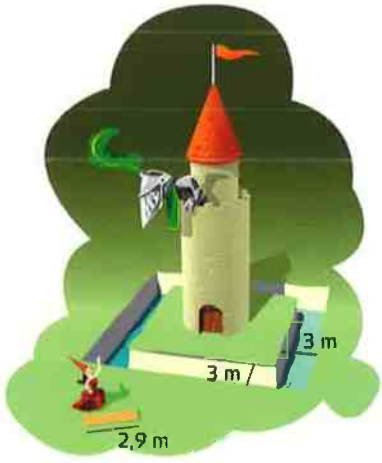
4 I figuren är *ABCD* en kvadrat. Beräkna längden av sidan *EF*.



5 Den stora triangeln är liksidig med den grå triangeln. Den grå triangeln har två av sina hörn på mittpunkten av den stora triangelns två sidor. Hur stor andel utgör den röda triangelns area av den stora triangelns area?

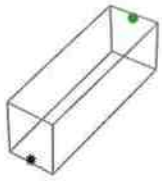


6 Prinsessan ska rädda riddaren i tornet. Hon har två brädor som är 2,9 m långa. Hur ska hon placera de två brädorna för att komma över vallgraven? Visa med uträkningar att det fungerar.

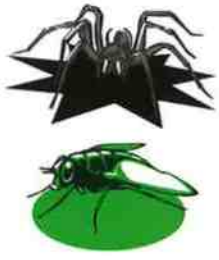


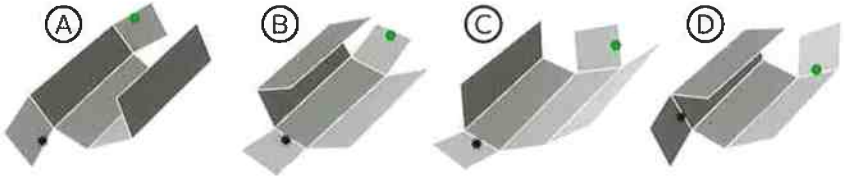
7 En flyttlåda har måtten 560 mm × 385 mm × 350 mm. Får man plats med en stång som är 75 cm lång i lådan?

8 I ett rum som är 15 m långt, 6 m brett och 6 m högt sitter en spindel mitt på den ena kortväggen en halv meter från golvet. Mitt på den motsatta väggen sitter en fluga en halv meter från taket. Spindeln vill så fort som möjligt gå på väggarna fram till flugan. Hur lång är den kortaste vägen mellan spindeln och flugan?



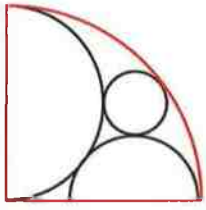
Ledning: Titta på de fyra sätten att "veckla ut" rummet. Rita om dem till en tvådimensionell figur och dra en rät linje mellan spindeln och flugan.



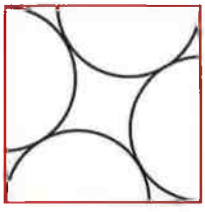


S

9 Den röda kvartscirkeln har radien 6 cm. Inuti finns en liten cirkel och två halvcirklar, som alla tangerar (rör vid) varandra. Bestäm radien av den lilla cirkeln och den mindre av halvcirklarna.



10 Fyra halvcirklar med radien 2 är inritade i den röda kvadraten. Vilken är kvadratens area?



11 Figuren har ingen rotationssymmetri. Vilket är det minsta antal rutor som måste färgas grå för att figuren ska få rotationssymmetri?



12 En rätvinklig triangel har arean 84 cm^2. Triangelns sidor har heltalsvärden. Bestäm längden av triangelns sidor.

13 I en rektangel är diagonalen 6 cm och arean 14 cm^2. Bestäm längden av omkretsen. Tips: Du kan ta hjälp av första kvadreringsregeln.

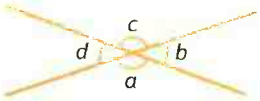
Det finns en regel som kallas för första kvadreringsregeln:
$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$

S

Vinklar

När två linjer skär varandra bildas fyra vinklar.

a och b samt c och d är **sidovinklar**.
a och c samt b och d är **vertikalvinklar**.



Sidovinklar

Sidovinklar är tillsammans 180°.

$a + b = 180°$
$c + d = 180°$

Vertikalvinklar

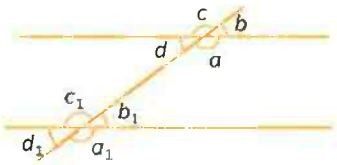
Vertikalvinklar är lika stora.

$a = c$ och $b = d$

När två linjer skärs av en tredje linje bildas åtta vinklar.

a och a_1 är **likbelägna vinklar**, (liksom b och b_1, c och c_1 samt d och d_1).

a och c_1 är **alternatvinklar**, (liksom c och a_1, d och b_1 samt b och d_1).



Likbelägna vinklar

Om två parallella linjer skärs av en tredje linje är de likbelägna vinklarna lika stora.

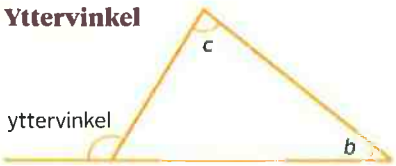
T.ex. $a = a_1$ och $c = c_1$

Alternatvinklar

Om de två parallella linjer skärs av en tredje linje är alternatvinklarna lika stora.

T.ex. $a = c_1$ och $d = b_1$

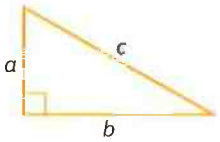
Yttervinkel



yttervinkel = $b + c$

Pythagoras sats

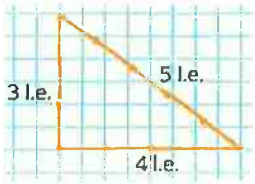
I den rätvinkliga triangeln gäller $a^2 + b^2 = c^2$
a och b kallas kateter, c kallas hypotenusa.



Egyptisk triangel

I en egyptisk triangel är förhållandet mellan sidorna 3:4:5

t.ex.



På samma sätt är en triangel med sidorna 6, 8 och 10 en egyptisk triangel eftersom

$2 \cdot ③ = 6$, $2 \cdot ④ = 8$ och $2 \cdot ⑤ = 10$

Symmetri

Spegelsymmetri

En symmetrilinje delar en figur i två lika delar. Delarna är spegelbilder av varandra.



Rotationssymmetri



Om snökristallen roterar ett helt varv kommer den att se likadan ut 6 gånger.

$\frac{360°}{6} = 60°$

När snökristallen har roterat 60° ser den likadan ut igen.

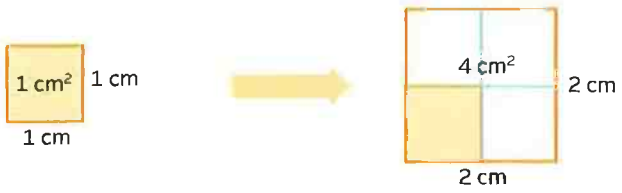
Skala

Längdskalan är 2:1. Längden är 2 gånger så stor.



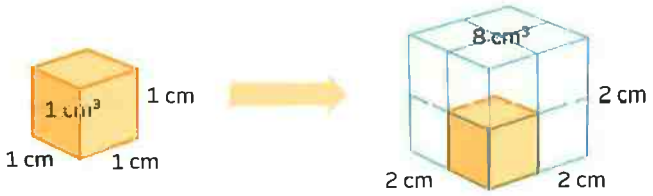
Bild → 2:1 → Verklighet

Areaskalan är $(2:1)^2$. Arean är $2 \cdot 2$ gånger = 4 gånger så stor.



$(2:1)^2$ ← Areaskalan är längdskalan upphöjt till 2.

Volymskalan är $(2:1)^3$. Volymen är $2 \cdot 2 \cdot 2$ gånger = 8 gånger så stor.



$(2:1)^3$ ← Volymskalan är längdskalan upphöjt till 3.

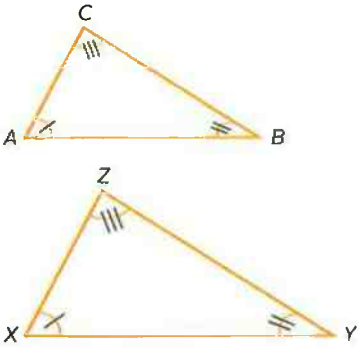
Likformighet

Föremål eller figurer som har samma form kallas likformiga. Likformiga figurer är förstoringar eller förminskningar av varandra. De kan också vara lika stora. Man säger då att de är kongruenta.



- A och B är inte likformiga. De har inte samma form.
- C och D är likformiga. De har samma form. D är en förstoring av C.
- E och F är likformiga och även kongruenta.

Trianglarna är likformiga. De är en förstoring eller förminskning av varandra.



Vinklarna mellan motsvarande sidor är lika stora och förhållandet mellan motsvarande sidor är lika. Om vi dividerar motsvarande sidor med varandra, så får vi samma kvot.

$$\frac{AB}{XY} = \frac{BC}{YZ} = \frac{CA}{ZX}$$